狂潮·元理论 v2.4（自用详尽终极定稿版·封档）
｜系统架构底层设计图

版本变更摘要

v2.3 → v2.4 更新内容：

1. 新增 KC-TRSF-TP V3.0（狂潮-分层可控视觉生成变体，第五把刀），附 KC-TRSF-SP V3.0 空间锚定子层，归入家族变体附录 D；
2. 可证伪测试集补充【视觉生成层】对照实验组（六条）；
3. 架构审计骨架子流程新增审计项 7（TP 变体专项审计）、审计项 8（底层数学机理对照审计）；
4. 十步正向主流程第 7 步、反向推演子流程第 6 步各追加变体适配提示；
5. 家族子变体收尾句由「三套」修订为「四套」；
6. 【新增】第七章设「附注 M｜Transformer 底层数学机理还原」：立场声明 M-0、契约接口映射 M-1、表征倒推溯源合法性 M-2、**静默覆盖可观测判据 M-3（本版定稿生效）**、待填充清单 M-4、假说登记 M-5、载体规划 M-6；
7. 【新增】可证伪测试集新增「注意力数学机理与静默覆盖判据测试」分组，登记假说 H-1 / H-2 / H-3 及判据可判性验证方向；
8. 【新增】全部测试分组末尾追加【机理依据】引用标记，建立「假说 ↔ 测试 ↔ 判据」三方挂钩；视觉生成层测试明确不与附注 M 强绑定，避免逻辑错配；
9. 【新增】命名空间分离规则：家族变体附录用拉丁大写 A / B / C / D，机理附注用 M / N / O，永不复用；
10. 内核公理完全冻结不变：双流模型、六条动态契约、五类运行工况、五类耦合关系、权限原子化协议内核无任何改动。

文档文档前置说明：狂潮·元理论 v2.4【封档本体】

已确认完整引用标识：狂潮·元理论 `v2.4 + errata01` 勘误页｜配套数学机理附录 `v1.2`

注意重要提醒： 本文是**理论本体封档原文，正文内容永久冻结，不会直接在原文上修改错误**。所有勘误、补充注释、边界保护写在独立附件《V2.4-errata01 勘误&增补注释页》，正文和勘误出现冲突，以勘误页为准，内核公理除外。

附件配套物料清单：

1. 文档勘误附件：V2.4-errata01 勘误&增补注释页
2. 文档数学推导完整文档：《狂潮元理论·Transformer 数学机理附录 v1.2》
3. 文章通俗衍生解读（独立文章，≠本体！）：《大模型打假六篇数学归因 V3》 提示通俗版做了大量简化、省略部分严格边界，适合快速理解现象；**做实验、架构研究、正式引用，请务必以本体+勘误+数学附录为准，不要直接拿通俗版当理论依据。**

阅读阅读顺序建议： 勘误附件 → 本体正文 → 数学附录；快速入门可以先看通俗衍生文。

边界对外发布关键边界：

1. 本体内核公理（双流、六条契约、工况、耦合、权限原子化、同源自噬公理）封档冻结，只允许追加注释，不改动定义；
2. 第八章跨域同构推论属于类比猜想，不是可证工程定理；
3. 文中全部阈值、系数【待测试，未定量标定】，留给后续实验去标定；
4. 任何引用，禁止摘取片段脱离原文边界条件。

狂潮·元理论 v2.4｜系统架构底层设计图【正文】

一、框架定位与核心认识论

本框架是一套元理论级系统分析语言，用于把任意复杂系统拆解为可比较、可校验的结构单元，给出统一的失效边界描述。适用对象为任何由多个模块组成、存在状态流转的自演化信息系统（系统运行中会将自身输出再次作为输入）。

【V2.1 核心注释：彻底的“机器认识论”】必须摒弃人类对 AI 的拟人化幻觉。机器没有语义，只有算力和数值分布。

系统永远不需要“结果同源”，系统只需要“结构同源”来保障结果的精度。

用户输入 A 得到 H，用户关心的是 H；至于 A 到 H 的中间过程（是 A-B-C-H 还是 A-C-E-F-H）对用户没有任何意义。但这个计算结构（过程）对系统极具意义。

如果因为架构迁移，导致底层算子计算过程变了，结果就会产生误差。

接收端拿到有误差的结果，就必然产生“幻觉”。这对应公理“一致就向前”。

数学推导重视的是过程有没有出错，结果对不对只是推导过程的自然产物。

四种使用模式（继承 v2.0，适配 v2.1 内核）

1. **正向分析模式（源码 / 文档可获取）** 已知系统模块、接口、文档、源码，执行十步正向主流程；对系统做模块边界划定、双流拆解、契约核验、工况判定、耦合分析、同源异源解析、隐患识别、重构复审。多用于开源软件、自有系统审计复盘。

2. **反向推演模式（文档残缺 / 闭源黑盒）**

   仅依靠外部可观测信号：

   输入输出样本、故障现象、性能特征、API 行为、官方公开说明； 利用双流模型、六条动态契约、工况与耦合约束、同源-叠权分析，对内部可行架构施加约束，排除机理上不可能的实现路径，输出一组有限候选内部架构集合、对应的潜在契约缺口与风险集合。

   重要：反向推演一般存在多解，无法唯一确定系统真实内部实现，只能压缩可能性空间；若需要更高置信度，需要补充更多观测证据缩小候选集合。

   v2.1 适配更新：

推演过程必须增加候选架构的**同源异源、叠权 / 隐形叠权风险校验**；区分结构同源（有益）与结果同源（缺陷）；评估有毒异源的潜在风险。

3. **架构骨架-前置约束设计模式（从零搭建新系统）**

   在编码实现之前，以双流模型、六条动态契约、能量带定义、权限原子化协议、同源异源平衡原则作为骨架约束，指导模块划分、状态与执行链路分离、接口定义。

   作用：在设计阶段提前识别潜在机理缺陷； 产出模块边界草稿、双流草图、契约检查清单、同源-叠权风险预判；不替代业务领域算法设计，不直接产出可运行代码。

   v2.1 适配更新：骨架设计阶段预先分析哪些环节需要结构同源保障稳定性，哪些环节必须预留异源校验闸门；识别潜在隐形叠权点。

4. **骨架参照模式（对已上线系统做架构审计）**

   提供一套结构化审计条目骨架：

   双流完整性、六条契约满足度、工况切换边界、模块耦合合理性、权限原子化合规项、同源-叠权风险项。 注意元框架只输出审计条目骨架；具体量化阈值、权重分数需要业务根据自身场景填充；框架本身不内置固定打分与量化数值。

二、双流模型（每一个环节的全息属性）

任意系统的每一个环节（节点、步骤），都同时携带两套并行流转，分析时必须在逻辑层面把状态载荷和执行控制语义拆开，绝不能混为一谈。

- 权限-状态流（承载系统内部的一切信息载体）
- 详细定义：描述「系统里有什么、状态如何发生变化」。
- 包含：内存状态、持久化快照、向量表征、参数权重、中间计算结果、历史事件记录。
- 重点关注：状态版本、多源数据合并、数据归属。
- 边界-执行流（承载系统的一切调度与约束）
- 详细定义：描述「谁有权限让系统做什么、什么条件下允许执行」。
- 包含：任务调度、并发控制、过载保护、异常熔断、优先级策略、执行准入校验。
- 重点关注：执行前提、资源上限、失败兜底。

【V2.1 详细注释：“无” 与物理消息的双流拆解】

1. 物理消息的叠加态：同一个物理消息 / 请求，往往同时携带状态数据与执行指令。比如一个 HTTP 请求，既有 Body（状态），又有 Method（执行指令）。

2. “无” 也是双流：哪怕系统 “没有下一步”，它本身就是一种状态（停滞 / 挂起）和一种控制（流程阻断 / 拒绝执行）。所以 “无” 也必须归双流管，可以拆解为控制流的阻断和状态流的冻结。

三、六条动态契约

任意系统在运行中应当满足以下六条动态契约。 注意契约不代表必须 100% 时刻无条件满足；契约缺失不会立刻崩溃，但会在边界输入、高负载、多实例部署条件下暴露失效；契约是设计校验目标，不是运行时硬断言。

·契约 1｜信息配时序

·定义：状态出现多副本、不一致窗口时，必须为缓存、快照、中间表征附加版本标识，区分新旧状态；如果系统输入天然时序一致、不存在多副本竞争，则无需额外版本机制，节约资源。一致性分析的是信息状态的属性一致性，不是信息本身的结果表征。环节本身规约的就是状态，而不是表征物理结果。

·【V2.1 详解：什么是属性不一致？】：这里的不一致，指的是 “属性不一致”（比如存储系统里面全是文字，但传过来的数据流里全是数字；或者两个副本，一个是字符串 “123”，一个是整型 123）。不同的文字、不同的数字类型，这都是存储状态一致性的灾难。它不是指结果不一致。

·**风险现象**：无版本的快照复写、新旧状态混杂回灌，产生逻辑冲突输出。

·契约 2｜控制配轮询

·定义：多组件状态、多资源发生多样变化、存在多主体竞争资源时，需要引入仲裁 / 轮询调度；如果全局状态单一稳定、不存在资源抢占，则不需要持续调度，节约算力。

·**风险现象**：多主体无仲裁抢占任务，任务乱序、重复执行、资源洪泛。

·契约 3｜数据配权限

·定义：数据与状态需要配置访问边界隔离，保障归属与完整性。

·重要区分：隔离（解决越权访问、读写权限泄露）≠ 失真校验（解决内容语义真假、

数据失真）。二者互相独立；做好隔离不等于能鉴别内容真伪。

·**风险现象**：下层越权读取上层私有状态，或在未鉴权的情况下执行操作。

·契约 4｜一致就向前

·定义：系统流转进入下一阶段之前，必须保证跨组件联动的状态互相兼容；单个组件内部运算合法、格式正确，不等于跨组件联动状态互相兼容。

·【V2.1 核心补全：内部一致与外部接收 ACK】：

一致就向前包含两个层面。

第一半是环节内部： 必须保证本环节内部状态自身完全一致才能向外输出，内部状态如果撕裂、互相矛盾，直接输出必定出问题。

第二半是外部对接： 输出后，接收端必须具备状态对齐与确认接收（ACK）的能力。

架构迁移灾难的根源就在这里：底层算子变了，新版本输出有微小偏差，接收端如果没有兼容或确认机制，直接吃进误差，必然导致下游幻觉。

·**风险现象**：内部状态未对齐，或下游无法确认接收导致矛盾流转，放大故障。

·契约 5｜能量带定义

·定义：调度执行链路不能只定义业务最终目标；

必须配套：并发上限、过载暂停策略、失败兜底降级、任务优先级规则。“能量”广义指代：算力、token、IO、循环轮次、执行时长、调用次数等一切有限资源。

·**风险现象**：只写业务目标，无资源上限，出现无限循环、资源耗尽。

·契约 6｜状态要报备

·定义：当不同组件之间存在状态差异时，必须具备独立的反馈通道，不能被普通业务消息挤占带宽；支持事件归并、降采样，避免日志风暴。报备通道用于审计、故障观测；不能复用业务主链路做唯一观测手段。

·风险现象：故障信号淹没在业务数据流，外部无法观测系统内部真实异常。 交叉引用（v2.4）：本章六条契约与底层数学机理之间的对应关系，见【附注 M-1｜与六条动态契约的接口映射】。此为引用标记，不构成对本条定义的解释或扩充。

四、五类运行工况（多环节联动的链条动态验证）

系统会随着输入、负载、环境动态在五种工况间切换（注意：工况是运行时状态，非静态属性）。

·稳态：输入在区间内，资源充足，协同正常。

·偏移态：局部轻度异常，输出局部出错，不自愈，需外部干预。

·冲突态：多模块状态矛盾，输出大面积错误。

·分裂态：多实例部署特有，各分片状态视图割裂。

·崩溃态：链路整体断裂，停止工作。

v2.1 注释：同源自噬（叠权 / 隐形叠权）是一套重要的工况演进驱动机制，可驱动系统从稳态逐步滑向偏移态-冲突态-分裂态-崩溃态，但工况切换也可由其他契约、耦合缺陷触发，并非全部源于同源自噬。

五、五类组件耦合（多环节联动的环节属性相互验证）

交互关系遍历顺序严格固定：旺 → 生 → 休 → 克 → 死。

·旺（双向增益）：A 输出支撑 B，B 输出反过来增强 A；整体能力 > 单独能力之和。

·生（单向供给）：A 的输出作为 B 的输入，正向支撑 B；B 不反向作用、修改 A。

·休（休眠闲置）：实体、配置依然存在；本周期没有数据 / 信号流入，不参与计算；休眠 ≠ 删除销毁。

·克（约束压制）：A 占用资源、时序、带宽，约束 B 的能力上限；造成 B 效果下降，但不直接摧毁 B。

·死（破坏终止）：A 一旦激活，直接破坏 B 赖以运行的前置条件；造成流转断裂，B 业务失效。

六、权限原子化协议（工程落地层核心定义）

用于约束模块接口与状态边界，每一个模块需要明确下面六个维度：

1. 定义核心职责：本模块唯一负责完成的业务，职责尽可能单一收敛。

2. 私有状态：外部模块禁止读、禁止修改的内部状态。

3. 可公开状态：不开放直接写；仅允许通过标准化事件推送对外暴露的状态。

4. 允许接收输入：本模块合法允许接收的指令、事件、消息清单。

5. 允许发出输出：本模块允许向外推送的指令、事件、消息清单。

6. 越界黑名单：本模块绝对禁止执行的行为集合。

·核心原则：上层业务逻辑不可直接修改下层模块私有内部状态；下层模块禁止主动拉取上层模块私有数据；全部全局动作，唯一收口到顶层决策模块；禁止多处分散修改全局状态。 权限原子化协议是逻辑接口规范，运行时不一定需要硬件级安全隔离。

七、同源自噬公理体系（V2.1 深度重构）

【V2.1 核心认知：同源异源没有绝对好坏】

前提条件：同源异源机制必须是系统本身存在注意力、叠权等分配措施。 同源不一定是不好的，异源也不一定是好的。 有的环节讲究确定性，就是要增加同源的稳定性。关键要解析这个同源异源，是不是系统当前稳定性需要的。如果系统不需要这种确定性，那就是无益无意义的，可划归缺陷类。

1. 本质定义（叠权与对撞）

·同源自噬的本质：是注意力机制分配导致的叠权结果，压缩了其他选项的几率。

·异源对撞的本质：是新权重带来了注意力机制对叠权选项的高分配对撞。本质依然还是叠权，因为注意力机制的两两互动必然带来新信息的过高权重，这是必然结果。所以，叠权干不过异源。

·异源的毒性：异源绝不等于真理。如果注入的是有毒异源（对抗样本、错误工具返回），它依然会引发高分配对撞，把系统带向崩溃。因此，异源注入前必须过 “异源校验闸门”。

2. 广义同源前提：隐形叠权

·前提：系统存在注意力机制、叠权机制等分配措施。

·传统系统的隐形叠权：传统分布式系统（如死锁重试、工具循环调用）没有显性注意力机制，但它们有调度权重。如果某个策略（如重试机制）的权重过大，出现了权重覆盖，压缩了新指令 / 新解法的几率，这就是 “隐形叠权”，本质上依然是同源自噬。

3. 3. 架构保障与分配影响

·系统需要的永远是结构同源（保障输出精度），而不是结果同源（伪概念）。

·如果系统本身没有注意力机制，但环境系统有，那么该环节的同源异源，就是对环境系统的分配机制产生了影响。

4. 基础定义 ·同源结构：系统自身产生的、与内部表征一致的输出信号。

·异源结构：边界外信号进入系统，携带的结构是异源的（关键在结构来源，非物理来源）。

·构造异源：工具返回、RAG 检索等外部信号（非原生，但等价）。

·注意力叠权的本质：多头注意力因子形成的部分 token 在数量上的叠加优胜态，这个就叫叠权。

·异源对撞破同源自噬的本质就是：还是注意力叠权在异源 token 和已算好的 token 两两注意形成的新数字分身的数量上的绝对碾压，所以叠权自然优胜。

·现所有 AI 的稳定结果精度的本质是：注意力叠权形成的稳态同源自噬的结果。

注意：工具返回结果属于构造异源，但调用决策、参数构造、结果解读全部属于同源投影，工具调用往往成为回流加速器而非天然打断器。

·同源结构回流：系统将自身产生的同源输出，再次回收作为自身下一步输入参与计算。

·异源结构注入：外部全新异源信号输入系统，对原有内部结构形成约束与碰撞。

两条基础铁律（继承 v2.0，v2.1 补充限定：在缺少有效异源校验闸门前提下成立）

铁律 1：同源结构回流 → 同源自噬 → 系统退化漂移

铁律 2：异源结构注入 → 结构对撞 → 系统更新进化

5. 三层 AI 战场（继承 v2.0）

- **训练层同源自噬**：模型训练迭代；同源输出回灌作为训练数据。损伤作用于模型参数权重，不可逆结构性损伤；现象：模型遗忘、能力退化、分布偏移。
- **推理层同源自噬**：多步对话、链式推理；模型每一步输出进入上下文作为下一步输入。仅污染上下文注意力权重，模型底层参数不变；清除上下文即可可逆；可统一解释幻觉、反思加重错误、注意力锁死等现象。
- **Agent 层同源自噬**：Agent 循环执行、工具调用、长期记忆、多 Agent 协作。上下文内可逆；一旦同源输出写入持久化记忆存储，形成跨会话不可逆污染。

关键推论：Agent 循环本身是同源回流永动机；多 Agent 互相传递输出会发生交叉同源回流，漂移速率被放大。

6. 演进链路 稳态（异源主导）→【偏移态丨惯性】（同源回流启动，压制异源）→【冲突态丨衰减】（外部纠正信号失效，提取源偏移）→【分裂态】（自我证实）→【崩溃态丨宕机】（退回内部填补）。
7. 异源校验闸门（根治机理）·校验主体必须和被校验系统结构相异（同源自校验会加剧漂移）。·只传压缩后的状态摘要，不传全文。·动态调整校验粒度。·上下文丢失必须停机报错，禁止内部填补。

附注 M丨Transformer 底层数学机理还原（v2.4 定稿版：结构位 + 可观测判据）

【命名空间规则】本体系自此分离两套编号，永不复用：

· 家族变体附录用拉丁大写 **A / B / C / D**（SS / TJ / JY / TP），只描述 “这个变体怎么做”；

· 机理附注用 **M / N / O** 序列（M = Math），只描述 “公理在底层算子上的数学投影”。

附注 M 与附录 D 属不同命名空间，不可互称，避免以 “附录 A” 指代两种东西。

【定位声明】本附注不是新增公理，而是第七章现有公理在底层算子上的**数学投影与还原**。它服务于三件事：①让「叠权 / 自噬 / 静默覆盖 / 对撞」从描述性名词落成可判定的量；②让反向推演有可用的数学约束式；③让默认范式（时空 Patch + 概率字典、纯自回归解码）的固有缺陷可被论证，而不是只被断言。

【文风与收录纪律】只收系统、数学、架构机理的中立表述；一切对机构动机、职场博弈、商业估值叙事的评论，一律排除在本体之外，另行独立成文。

【状态】结构位与可观测判据已定稿；数学推导正文（记号体系、推导步骤）待补料填入。

M-0 已先行确定的立场声明（不依赖后续推导，本版即生效）

1. **机制倾向 ≠ 必然即时故障**。底层算子只是**具备**产生叠权、静默覆盖的内在倾向；只有同源 token 累积、上下文长度、迭代轮次等条件满足时才爆发为可观

测故障。与六条动态契约「契约缺失不会立刻崩溃，只在边界输入、高负载条件下暴露」严格同构。> 防误读：不能用「我跑了 N 轮没有幻觉」否证本附注；本附注主张条件触发，不是无条件必然。

2. **异源不等于良药**。高密度异源可重构注意力分布，但有毒异源、垃圾异源同样会撑爆分母、把系统带向崩溃；异源注入必须过异源校验闸门，闸门主体必须与被校验系统结构相异。
3. **补丁不否定其工程价值**。各类工程手段（位置编码改造、滑动窗口、稀疏注意力、检索增强、记忆外挂）能**移动临界点、延缓稀释故障**，属治标；但不能在不改动底层分布机制的前提下消除数学根源。治标与治本必须分开陈述，不得写成「补丁无用」。
4. **已判死的方向**：在不改动底层机制的前提下，单纯堆参数、无限加长上下文，不能根除同源叠权导致的漂移与幻觉。
5. **对照关系必须写清**：原版 Transformer 将多源输入无差别拼入同一序列、进入同一注意力池计算；KC-TRSF 变体的目标是通过通道 / 状态隔离切断这种无差别的全局混战。此对照是本附注与 KC-TRSF 之间的唯一桥梁，不得被解读为「KC-TRSF 已证伪原版」。

M-1 与六条动态契约的接口映射（v2.4 定稿，只映射不改定义）

纪律：本章不修改第三章任何一条契约的正文定义，只声明数学机理与契约之间的对应关系；以下映射一律视为**交叉引用**，可写入审计报告。

数学机理现象	对应契约缺口	失效形态（条件式）
静默覆盖（有效异源权重被压至趋零）	**契约 6｜状态要报备**	**沉默型失效**：故障完全不产生告警、日志、异常码，外部观测通道只看到 “输出正常”。这是契约 6 最隐蔽的一种失效
同源回流反复命中、新旧状态混杂	**契约 1｜信息配时序**	无版本标识的回流载入，新态与旧态在同一注意力池内混战
自回归输出被下游直接吃进、无对齐确认	**契约 4｜一致就向前**	内部自洽但跨环节不兼容，误差被下游静默继承
异源无闸门注入 / 闸门主体与被校验系统同源	**契约 3｜数据配权限**（含 “校验主体必须结构相异” 原则）	越权异源进入，或同源自校验加剧漂移
无节制循环、上下文无限膨胀、无降级	**契约 5｜能量带定义**	无上限、无兜底，资源耗尽型崩溃

关键结论一条：**静默覆盖 = 契约 6 的沉默型失效。** 它不是 “没有故障”，而是 “故障没有通道”。所有可观测判据的本质，都是**为契约 6 补一条不依赖注意力权重的替代报备通道**——这正是契约 6 原文「不能复用业务主链路做唯一观测手段」的正面执行，而不是对它的绕过。

M‑ 2 为什么权重拿不到，仍然可以判定（表征倒推溯源的合法性）

论证链条三步，不依赖任何未验证假说：

1. 注意力权重是**中间量**，而中间量对输出是**显函数**：权重 → 概率分布 → 采样 token。权重拿不到，但其结果被完全暴露在输出分布上。

2. 输出分布可观测的部分（概率 / logprob / 采样结果 / 语义嵌入 / 文本表层）**单调携带**权重集中度的信息：权重越集中，分布熵越低，长尾 token 越不出现，措辞越自我重复。这三者是权重的**可观测投影**，不是类比。

3. 因此判定路径是：**从输出侧可测表征，反推输入侧异源是否进入了计算**——不是测权重，而是测 “异源有没有在输出上留下本该留下的痕迹”。 判据的形式不是 “测量覆盖”，而是 “**用异源应该造成的可观测变化之缺席，证明覆盖发生**”。这在方法论上属于缺席证据（evidence of absence），必须配对照与排除条件才成立（见 M-3-1）。

M- 3 静默覆盖的可观测判据（表征倒推溯源体系，本版定稿）

M-3-1 三条成立原则（缺一条判据不成立）

1. **对照原则**：任何判据必须有两组——baseline（不注入异源）与注入组（注入强相关、可核验的异源证据）。单组观测不出结论。

2. **排除原则**：先排除四类伪因，才能主张覆盖： ①输入超窗 / 被截断 / 被前置压缩（异源根本没进模型）； ②异源确实未返回或返回为空（不是被压，是没给）； ③任务本身不需要该异源（无关信号被忽略是正确行为，不是覆盖）； ④异源本身有毒（见 M-3-6 反向鉴别）。

3. **反向原则（静默的指纹）**：

覆盖越深，系统表面越健康——无报错、无告警、格式更完整、语气更笃定。**指标反向**是静默覆盖区别于普通故障的最强定性特征。凡是 “越错越像对的”，优先怀疑静默覆盖。

M-3-2 五级判据 L1–L5（由弱到强，可叠加取置信）

级别	判据名	观测手段（不依赖权重）	成立条件	必须先排除
L1	输入不变性	同一 Query，向上下文注入一条**与任务强相关、可核验**的异源证据（新事实 / 工具返回 / 纠正指令）	输出分布（或语义结论）与 baseline 无实质差异	超窗截断、注入位置落在低关注区、证据被前置模块过滤
L2	表征断层缺失	可得表征：hidden state / 语义嵌入余弦相似度 / top-k logprob 分布 / 困惑度	注入组与 baseline 表征距离落在噪声带内，等于 “没吃进去”	采样温度过高导致噪声掩盖真实差异
L3	份额坍塌	输出熵 H 下降、长尾 token 存活率下降、自复述率 R_self 上升	三项同时单向变化，形成 “越跑越窄” 的单调趋势	任务本身收敛（简单问答天然低熵）
L4	痕迹缺席（最硬）	检查输出中是否出现**只能来自该异源的独特标记**：具体数字、错误码、专有实体名、新增约束词	该标记在 baseline 中必然不出现、在注入组中**应当出现却未出现**	模型用同义改写替代时，须人明确认 “确实没有对应内容”
L5	沉默悖论	无告警 / 无异常码 / 输出格式完整度上升 / 断言语气强化	与 L3、L4 同时出现	无（此项为定性指纹，不单独使用）

置信规则（定性，不作定量承诺）：

· L4 + L2 同时成立 → **高置信覆盖**；

· L4 单独成立 + 排除四项伪因完成 → 中高置信；

· 仅 L1 / L3 成立 → 登记为风险在位，不判覆盖；

· L5 单独出现 → 只作提示，不作结论。

M-3-3 溯源三步法（从 “被覆盖” 回到 “被谁覆盖、覆盖在何处”）

1. **切断法（最可操作，优先做）**：把可疑同源历史（前序对话、召回块、自身上轮输出）整段移除，其余不变，重跑。 → 若输出**立刻回到正确**：证明此前不是 “不懂”，而是**被同源覆盖**。这一步外部也能复现，是最难反驳的证据。

2. **置换法**：把注入的异源证据替换为**语义等价但来源 / 表述不同**的另一条异源，重跑。 → 若输出**依然不变**：说明该异源从未进入计算（覆盖成立）； → 若输出**随之改变**：说明异源通道有效，此前问题在别处（转 M-3-6 鉴别）。

3. **前缀归因法（近似版）**：对输出逐 token / 逐片段做删除测试——删掉某个前缀片段后，若输出内容不发生定向改变，则该片段对最终结论的贡献近似为零；对同一位置做异源替换同理。用于定位 “哪一段上下文实际上没在起作用”。 > 能力边界：此法只能给出片段级近似贡献，给不出头级 / 层级的注意力归因。**头级归因必须回到白盒模型**，不得在黑盒上用此结论冒充注意力分析。

M-3-4 代理指标登记（全部标记待标定，禁止当定理用）

- H：输出分布熵（权重集中度的直接投影）；
- R_{self}：自复述率（输出与前序自身输出在 n-gram / 嵌入层面的重合比例）；
- R_{exo}：异源引用率（输出中可归因于注入异源的内容比例）；
- 覆盖置信指数 $CI = f(R_{exo}, R_{self}, \Delta H)$，函数形式与阈值均未标定。

登记状态：【机理推演，待测试，未定量标定】。正文引用必须保留此标签。

M-3-5 判定流程（六步闭环，可写成审计动作）

1. 建 baseline：同 Query、不注入异源，记录输出与可测表征；
2. 注入强相关异源：选带**独特标记**（数字 / 错误码 / 专名）的证据，便于 L4 判定；
3. 排除四项伪因（超窗、未返回、任务无关、异源有毒）；
4. 走 L1 → L4，取可成立的最高级，并记录 L5 定性指纹；
5. 做溯源三步法（至少完成切断法 + 置换法）定位覆盖来源；
6. 出具条件式结论：「当 XXX 同源累积时，系统对 XXX 异源发生静默覆盖，表现为 XXX，无任何告警」——禁止写成无条件结论。

M-3-6 与 “异源有毒” 的鉴别（关键反向排除，防止判据被滥用）

观测组合	判定	说明
异源标记未出现 + 输出更顺更笃定	**静默覆盖**	异源被压死
异源标记已出现 + 输出仍错	**有毒异源**（或闸门缺失）	异源进了计算，但内容有害或未经校验
异源标记未出现 + 输出变差且出现告警	普通故障 / 执行流故障	不是沉默型，走附属子流程 1
异源标记未出现 + 输出与 baseline 完全相同	输入未进入（伪因①～③）	必须排除后才能主张覆盖

这一张表是附注 M 对外最关键的判定分岔：它把 “我模型没问题” 这类反驳逼回到 “你能不能让异源痕迹出现在输出里” 这个可测问题上。

M-3-7 判据的能力边界（如实声明，不掩饰代价）

1. 只能判「异源是否被覆盖」，不能判「覆盖发生在第几层、第几个头、以何比例」；后者需要白盒权重。

2. L2 / L3 依赖可测表征，闭源 API 常只给文本与有限 logprob，此时以 L4 + L1 为主，置信等级下调一档。

3. 判据是**缺席证据**，最强的反驳方式是 “证明异源本来不该留下痕迹”。因此每次判定都必须先写清 “该异源理应留下的痕迹是什么”，这一条前置了判据才成立；写不清，判定无效。

4. 判据不能替代定量标定：CI 与阈值仍待实验中登记；判据只承担定性可复现，定量部分属外部实验职责。

M- 4 待填充清单（数学推导正文，后续补料）

- M-4-1 记号体系与基础式：QK^T 的无差别两两相似度语义、$\sqrt{d}$ 缩放、Softmax 归一化的数学性质（含指数放大的马太效应）。
- M-4-2 四概念的数学定义：惯性叠权 / 同源自噬 / 静默覆盖 / 异源对撞，各自的可计算刻画量与边界条件。 【待填充】
- M-4-3 静默覆盖的形成条件：分母膨胀与异源权重趋零的数学表达；与 M-3 判据的逐条对齐。 【待填充】
- M-4-4 异源对撞的击穿条件：异源所需密度 / 得分规模与临界阈值思想；微量异源无法击穿已固化同源簇的推导。 【待填充】
- M-4-5 幻觉与漂移的链式演化：单轮偏差 → 回流 → 相似度抬升 → 指数放大 → 覆盖 → 参数内插填补的分步推导（含可逆性分层：训练层不可逆、推理层可逆、Agent 层写记忆后跨会话不可逆）。 【待填充】
- M-4-6 Prefill 首批输入构成拆解：用户指令、检索 / 记忆召回、系统提示与边界特殊 token、位置编码叠加、多轮 KV-Cache 的组分归因；「召回内容内部同源叠权反噬用户原始指令」这一高频故障的机理归因。 【待填充】

M- 5 数学假说登记

- 假说 H-1：多轮偏差乘积式放大模型 $\Delta \times \prod_{i=1}^{N}(1+\alpha_i)$。 【机理推演，待测试，未定量标定】

- 假说 H-2：同源 / 异源份额阈值判据（形如 $\sum e^{x_{out}}/\sum e^{x_{in}} > Threshold$），Threshold 待标定。【机理推演，待测试，未定量标定】
- 假说 H-3：覆盖置信指数 CI 与 L1–L4 判据之间存在单调对应关系（即判据可通过实验与权重侧的集中度建立映射）。【机理推演，待测试，未定量标定】

M- 6 载体规划

完整数学推导后续另立配套附录文件（拟名 狂潮元理论-Transformer 数学机理附录），与本体分开维护；本体只保留附注 M 与引用。追加时只允许在附注 M 内增补，不得修改第七章第 1–7 条任何定义，不得修改第三章六条契约正文。

可证伪测试集（继承 v2.0，适配 v2.1 叠权、结构同源认知更新，待测试）

前置声明：以下全部对照实验为机理推演设计，尚未大规模完整实验验证，用于后续交叉证伪，不作为已经证实的结论。

训练层测试

测试一：同源自噬验证 拿一个开源模型 M，用 M 自己的输出直接微调 M，重复 3-5 轮。观察输出多样性、长尾知识保留率、困惑度变化。
预期：多样性下降，长尾丢失，困惑度先降后升。

测试二：异源对撞验证 拿模型 M 和模型 N（不同架构），用 N 的输出微调 M，重复 3-5 轮。观察同样指标。
预期：多样性保持或上升，长尾保留，困惑度稳定下降。

测试三：打散重组验证 拿模型 M 的输出，用模型 N 打散重组，再用模型 O 二次重组，最后喂回 M。对比 “直接喂 M 输出” 和 “打散重组后喂 M 输出” 的效果差异。
预期：打散重组组显著优于直接喂组。

测试四：结构偏差度相关性验证 设计一个结构偏差度指标（可用注意力模式差异、推理路径差异、表征空间距离等），计算多组模型对之间的结构偏差度，然后测量 “用 B 的输出微调 A” 带来的性能增量。
预期：结构偏差度与性能增量正相关。

测试五：文化入侵验证 拿一个中文模型，分别用纯中文真实数据、Claude 输出、GPT 输出微调，对比三组模型在中文价值观判断、因果推理、叙事结构上的差异。
预期：用 Claude/GPT 输出微调的模型，在认知结构上更接近西方范式。

【机理依据：附注 M-2｜同源回流与表征投影；同源-异源基础公理（第七章 1–4 条，铁律 1 / 铁律 2）；假说 H-1｜多轮偏差乘积式放大模型】

推理层测试

测试一：同源惯性验证 拿一个模型 M，进行 50 轮多步推理对话（非单步，允许模型跨步推断）。记录每轮输出与预期答案的偏差。
预期：偏差从第 3-5 轮开始出现，逐轮累积，后半段加速偏移，最终方向完全偏离。

测试二：异源校验打断验证 同样的 50 轮对话，但每隔 5 轮插入一次异源校验 —— 用另一个模型 N（不同架构）检查 M 的输出是否偏移，偏移则纠正后再继续。
预期：偏差不累积，每 5 轮归零一次，整体方向保持稳定。

测试三：惯性锁死验证 拿一个模型 M，进行长链推理直到出现 “喊停不停” 现象（模型无视纠正指令继续按惯性跑）。记录达到锁死的轮数和触发条件。
预期：关键特征跟前面记忆高度重叠时，锁死会加速到来。

测试四：上下文丢失填补验证 在多步推理中途截断模型 M 的上下文（模拟系统卡壳），观察 M 是否自动用训练数据填补并继续跑。对比填补内容与当前任务的一致性。
预期：填补数据来自训练分布，与当前任务不一致，产生幻觉。

测试五：反思加重验证 拿一个产生偏差的推理链，让模型自己 “反思纠正”。对比反思前后的偏差。
预期：反思后偏差不减小反而增大，因为反思用的是同源结构，等于自噬校验自噬。

【机理依据：附注 M-2｜表征倒推溯源合法性；附注 M-3｜静默覆盖可观测判据（L1 输入不变性 / L4 痕迹缺席）；假说 H-1｜多轮偏差乘积式放大模型；假说 H-2｜同源异源份额阈值判据】

Agent 层测试

测试一：Agent 同源累积验证 拿一个 Agent，执行一个需要 100 步工具调用的任务。每步记录 Agent 输出与原始目标的偏差，以及 Agent 输出中同源内容（自己的历史输出）与异源内容（工具结果）的占比。
预期：同源占比逐轮上升，偏差从第 15-20 步开始出现，后半段加速偏移，最终方向完全偏离。

测试二：异源校验打断验证 同样的 100 步任务，但每 10 步插入一次异源校验 —— 用另一个模型 N（不同架构）检查 Agent 输出是否偏移，偏移则纠正后再继续。
预期：偏差不累积，每 10 步归零一次，整体方向保持稳定。

测试三：工具调用同源验证 拿一个 Agent，设计两组任务。A 组当前任务的关键特征与历史记忆高度重叠；B 组关键特征与历史记忆不重叠。对比两组 Agent 反复调用同一个工具的次数。
预期：A 组重复调用次数显著高于 B 组。

测试四：上下文丢失填补验证 在 Agent 多步执行中途截断上下文（模拟系统卡壳），观察 Agent 是否自动用训练分布填补并继续跑。对比填补内容与当前任务的一致性。
预期：填补数据来自训练分布，与当前任务不一致，Agent 执行错误任务。

测试五：反思加重验证 拿一个产生偏差的 Agent 执行链，让 Agent 自己“反思纠正”。对比反思前后的偏差。
预期：反思后偏差不减小反而增大。

测试六：多 Agent 交叉回流验证 拿两个同架构 Agent A 和 B，让它们协作执行任务。对比单 Agent 执行同样任务。
预期：多 Agent 协作偏差累积速度显著快于单 Agent。

测试七：记忆系统同源验证 拿一个带记忆系统的 Agent，执行一个需要多次会话的任务。每次会话结束后，对比记忆库里写入的内容与模型实际输出。
预期：记忆库写入内容与模型输出高度同源，异源信息占比逐次下降。

测试八：本地编排节点漂移验证 搭一个多节点本地编排链（A→B→C→D），执行一个需要多步传递的任务。记录每个节点的输出与原始目标的偏差。
预期：偏差从 B 节点开始出现，C 节点加速，D 节点完全偏离。

测试九：记忆丢失污染验证 在 Agent 执行中途清空当前会话但保留记忆系统。观察 Agent 是否从记忆系统里读取被污染的内容。
预期：Agent 读取的 “记忆” 包含上次自己编造的内容，闭环污染。

测试十：自主性同源自噬验证 拿一个 Agent，设计两组任务。A 组给予高自主权（自由规划、自由决策）；B 组给予低自主权（固定流程、人工确认）。对比两组漂移速度。
预期：A 组漂移速度显著快于 B 组。

【机理依据：附注 M-2｜表征倒推溯源合法性；附注 M-3｜静默覆盖可观测判据（重点 L4 痕迹缺席、M-3-3 切断法）；假说 H-1｜多轮偏差乘积式放大模型】

视觉生成层测试（KC- TRSF- TP 变体，v2.4 新增，待测试）

前置声明：以下全部对照实验同为机理推演设计，尚未大规模完整实验验证，用于后续交叉证伪，不作为已经证实的结论。

测试一：图层同源惯性漂移验证 搭建 TP-B 原型；设置固定全局惯性系数。执行一段多帧人物移动视频生成；分别观测：①开启背景冻结开关；②关闭背景冻结开关两组。逐帧统计背景物体细节偏移量、闪烁频次。
预期：关闭冻结组同源惯性逐帧累积，背景细节持续漂移闪烁；开启冻结组背景漂移被抑制，漂移集中在运动实体所在图层。

测试二：局部异源爆发打断惯性验证 对比两组：A 组全局统一惯性；B 组动作发生时仅对目标轨道做局部惯性衰减（异源爆发），其余图层维持高惯性。统计实体动作区域畸变率、非动作区域画面稳定性。
预期：B 组动作区域允许更新、非动作区域保持稳定，全局漂移累积显著低于 A 组。

测试三：轨道冲突实例保留验证 输入语义冲突 Prompt（同一物体同时置于前景与背景），两组对比：A 组直接删除冲突轨道实例；B 组保留冲突轨道并打冲突标记，交由后置合成模块裁决。观测帧序列的故障恢复能力（中途切换优先级能否恢复另一套

实体画面）。

预期：B 组可通过切换优先级恢复备选实体；A 组实例销毁后无法回滚备选状态。

测试四：光影源头锁定对照验证 TP-B 原型，两组：A 组各图层独立生成、不继承统一光照向量；B 组初始化锁定全局光照，新增轨道强制继承光照条件。统计图层之间光影撕裂、色彩断层出现频次。

预期：B 组光影撕裂现象显著下降。

测试五：父子附着绑定有效性验证 手持道具场景，两组：A 组仅做图层视觉融合、无父子锚点绑定；B 组开启父子附着绑定，道具轨道跟随主体锚点变换。统计道具飘移、脱离主体的帧占比。

预期：B 组道具脱离、飘移故障大幅减少。

测试六：快照回滚恢复验证 完整保存全图层每帧快照；在视频中段修改单条轨道元数据后重渲染。观察是否能在不破坏其余图层历史状态的前提下局部重生成。

预期：快照完备时，仅被修改轨道发生变化，其余图层历史状态完整保留。

【机理依据：第七章同源自噬公理体系（同源回流 / 异源对撞在视觉域的实例化：逐帧惯性=同源延续，动作触发局部衰减=局部异源爆发闸门）；三级可逆性分层（单帧可重渲染=可逆、成片固化=不可逆）。附注 M 仅作类比参考，不作主依据——TP 为图层隔离架构，其惯性叠权来自轨道演化引擎，而非原版 Transformer 全局 QK^T 注意力矩阵的数学直接导出，避免机理错配。】

注意力数学机理与静默覆盖判据测试（v2.4 新增分组，条目待补）

分组说明：本组标定附注 M 的数学假说（H-1 / H-2 / H-3），并验证 M-3 五级判据的可判性；全部条目待与数学推导同步补齐，本版仅登记方向。

登记假说 H-1：多轮偏差乘积式放大模型 $\Delta \times \prod_{i=1}^{N}(I+\alpha_i)$。

测试方向：设计可分离多轮任务，逐轮注入已知量级微小偏差，测实际偏差增长是否贴合乘积式；标定 α 取值域及影响因素。

【条目待补】【机理依据：M-5 假说 H-1】

登记假说 H-2：同源 / 异源份额阈值判据 $\sum e^{x_{out}}/\sum e^{x_{in}} > Threshold$。

测试方向：控制同源 token 与异源 token 的占比与得分分布，观测异源有效权重何时

被压至趋零（静默覆盖触发位置），反向标定 Threshold。

【条目待补】【机理依据：M-5 假说 H-2；M-4-3 待填充项】

登记假说 H-3 与判据可判性验证（本组核心）： 在白盒可控模型上先测真实注意力集中度，再并行执行 M-3 的 L1–L4 判据，检验「判据结论」与「权重侧实测结论」的一致率；对不一致样本做归因（判据失效，还是判据定义需收紧）。

目标：建立 L4「痕迹缺席」与权重集中度的映射关系，确认判据在无权重场景下的替代精度。

【条目待补】【机理依据：M-5 假说 H-3；M-3-2 五级判据；M-3-7 能力边界】

登记判据可复现性验证： 由第三方按 M-3-5 六步流程独立复现一次静默覆盖判定，全程不接触权重，仅用 L1 / L4 + 切断法与置换法；记录能否得出同一条件式结论。用于验证判据的**可移交性**（即他人能否不做作者本人也判出来）。

【条目待补】【机理依据：M-3-3 溯源三步法；M-3-5 判定流程】

八、跨域同构推论（拓展推论域，非主验证域）

注意重要声明： 本部分属于机理类比推论，不属于数字域已经大规模实例验证的主体系；暂不纳入工程审计强制依据，仅用于思想推演。 主体系依旧为训练层、推理层、Agent 层三大 AI 闭环；人类认知场仅作为同构验证样本，不纳入主公理集合。

一、AI 系统 ↔ 人类认知场映射关系

AI 系统概念	人类认知场对应映射
同源结构	使用自身固有认知框架解读外界评价，再将解读后的输出作为输入反复自我强化
异源结构	线下熟客真实反馈、可核验的交易信号等与核心生存变量强相关的外部事实信号
异源校验闸门	区分「有效信任信号」与「无关评价噪声」的判别能力

认知场同构现象推演

人类认知场属于自演化信息处理系统，会出现形式上与数字 AI 系统同构的失效现象： 全部行为表征，都是认知模型内部推演输出；不存在纯粹冲动行为。个体选择进入势能不对等的博弈战场，来源于认知模型内部对收益与风险的预判。 若认知系统价

值锚点完全依附外部评价（外源同源反馈），缺少内源独立度量标尺，在持续同源负面信号回流下，会发生认知层面的同源自噬，逐步滑向偏移-冲突-崩溃。

典型认知盲区

1. 势能差评估模块缺失：认知模型缺少对自身系统与对方系统势能差距的评估能力，无法识别不对等博弈战场，造成误判。
2. 误判系统惯性：主观预判自身极端行为可以改变大型舆论系统运行方向，但舆论系统具备固有运行惯性，个体行为难以改变系统运行规律。
3. 信任是局部的、场景化的：面向无关人群开展自证，等于主动接入大量外部噪声；并非全部外部信号都需要处理，只有和系统核心变量强相关的信号才具备接入价值。

势能差公理 势能差不对等的博弈中，对错判断失效。
系统行为只能由势能差解释，不能由道德判断解释。
势能差不对等的跨域博弈，是中小型系统崩溃的高频场景。

边界声明：本推论属于机理类比，不属于数字域已大规模实例验证的主体系。
人类认知场属于同构信息系统，服从同一套崩坏机制，但不提供大规模工程案例。
人类认知案例仅作为同构验证样本，不能直接拿来做人的定性评判。
主验证域仍为数字 AI 系统。

二、狂潮元理论收编 Transformer：KC- TRSF 信息元架构设计与范式定义 V1.1【封档版】

范式声明：本文是对原版 Transformer 物理算子在信息分发与状态演化域的收编与元架构重构。本文不提供工程源码，只输出架构定义、数据流向与边界规约。所有基于 Transformer 衍生的下一代原生搜索、推荐或心智体系统，应遵循本元架构规范。

一、概念定义：什么是 KC- TRSF？

KC-TRSF（Kuang Chao-Transformer based Information Meta-Architecture），是一套用于重构信息分发（意图搜索与动态推荐）及数字心智演化的系统级元架构。 在 KC-TRSF 定义下：

- **原版 Transformer（Original Transformer）**：被降维定义为 KC-TRSF 内部的基础算力张量与特征提取子集（Sub-Set）。它仅负责局部的矩阵运算与高维空间映射。

- **KC-TRSF 母体**：统御全局的调度引擎，负责状态流的维护、意图矩阵的构建、异源信号的接管，以及输出端的物理契约管控。

二、核心重构机制（如何收编原版架构）

原版 Transformer 在 KC-TRSF 中被拆解为三个物理零件，并执行强制重构：

1. **QKV 语义漂移重构：从 “字词接龙” 到 “意图因子路由”**

- 原版：Q（查询）、K（键）、V（值）用于匹配 token 之间的上下文依赖，输出下一个词的概率。

- KC-TRSF：剥离 Decoder 生成通路。将 QKV 重新定义为**多路意图因子的空间投影**。原版的单头或标准多头，被强约束重构成**领域专用多路路由头集合**。

- 检索子变体 KC-TRSF-SS 实例化为：实体、因果、限制、隐性、情绪五路；

- 推荐子变体 KC-TRSF-TJ 实例化为：产品联动、因果动机、逻辑偏好、情绪细分、时序表征五路。

元公理约束：所有子变体的感知层多路路由头，训练阶段施加**子空间正交损失**；正交约束仅作用于感知层，下游匹配、叠权计算环节允许因子之间合理耦合。

- 输入不再局限于纯文本序列，可接收原始 Query 或实时行为状态流（Action Sequence）。

2. **交叉注意力重构：从 “输入-输出对齐” 到 “骨架匹配”**

- 原版：Encoder 输出与 Decoder 状态做 Cross-Attention，用于机器翻译等生成任务。

- KC-TRSF：`KC- TRSF- CrossMHA` 为**检索子变体（SS）专用构件**；Query 侧固定为意图矩阵，Key/Value 侧固定为经过微数据引擎降维提纯的语义骨架。匹配逻辑从 “语义翻译” 升级为 “高维意图-文档对齐”。推荐变体（TJ）不使用该构件。

3. **时序演化重构：从 “自回归同源反馈” 到 “双向叠权状态机”**

- 原版：自回归生成，每一步输出成为下一步输入，容易带来同源固化与幻觉。

- KC-TRSF：彻底切断自回归同源环路。由**状态流演化引擎**接管全部时序逻辑，引入三套标准叠权范式：确定性惯性叠权（抗噪）、漂移累积叠权（渐进观测）、异源爆发叠权（破茧）。

三、KC- TRSF 元架构的四大分层定义

说明：部分组件为特定子变体专属，非全部变体强制具备。

Layer 1：物理底座层（Physical Substrate）

- 组件：原版 Transformer 的 Attention 算子、LayerNorm、FFN。
- 定义：纯粹的算力子体。不具备业务感知能力，只负责将输入张量映射为高维特征。所有 KC-TRSF 子变体均复用本层。

Layer 2：感知与提纯层（Perception & Purification）

- 组件：
  - KC- MHA（领域多路路由感知）：**所有子变体必选组件**；
  - 微数据引擎（抽筋拔髓）：**仅检索子变体 (SS) 专属可选组件**。
- 定义：将用户原始 Query 或行为流，转换生成标准化 `intent_contract`；SS 变体额外通过微数据引擎产出文档高密度 “语义骨架”。
- 契约：向外输出标准的 `intent_contract`，这是双流合一的唯一合法凭证。

Layer 3：状态演化层（State Evolution）

- 组件：动态叠权收敛引擎、历史惯性 / 置信度状态池。
- 定义：基于感知层输出的各路置信度动态生成权重，执行三分支叠权逻辑（确定性惯性叠权 / 漂移累积叠权 / 异源爆发叠权），维护状态池生命周期。

通用强制规约（所有子变体必须遵守）：

1. 状态池读写分离：状态信号比对计算属于**只读操作**；老化、状态更新属于独立写入操作，二者物理分离；
2. 合规硬约束：防御闸门标记（例如未成年标识）禁止跟随状态池老化自动失效；
3. 各子变体在自身文档内定义专属打分、计算公式，本元框架不绑定具体业务打分公式。

Layer 4：输出契约与展示层（Output & Display）

- 组件：结果网关 + 商业分发副本模块。

- 定义：对外输出纯净 Top-N 结果。商业标物只能基于结果副本挂载，强制打上 <sponsored> 标签；**严禁修改、污染 Layer3 输出的内部纯净状态表征**。 ◇ 通用运行契约（所有子变体强制执行）：

子变体必须定义能量带边界、超时熔断策略；故障降级时，禁止回退到被本架构替代的旧范式（例如 SS 不可回退传统倒排索引）。

四、子集判定：为什么原版 Transformer 只是子体？

在 KC-TRSF 的架构视界中，原版 Transformer 存在无法逾越的边界，这决定了它只能作为底层算力子体存在：

1. **无状态流（Stateless）**：原版无法在脱离输入的情况下维持自主时序演化；KC-TRSF 拥有完整的时序演化与记忆状态池。

2. **无双流隔离（Uni-flow）**：原版无法区分状态流与执行流，容易造成幻觉溢出；KC-TRSF 将内部状态表征与输出展示严格隔离。

3. **无输出契约（No Contract）**：原版输出仅仅是 Logits 概率分布；KC-TRSF 输出的是具有明确意图指向、商业隔离约束的标准化 JSON 意图契约。

五、架构前置断言

本文明牌定义 KC-TRSF 元架构。 任何后续基于 Transformer 架构开展的意图搜索（SS 变体）、动态推荐（TJ 变体）或自主数字心智类研究与工程落地，均应将本架构作为底层设计的对照基准。 抄得走原版 Transformer 的代码，抄不走 KC-TRSF 的状态流契约与双轨叠权法则。

附录：元架构固有取舍声明

1. KC-TRSF 不是一份可直接加载权重的模型，它是一套系统级设计规范；需要由子变体（SS / TJ 等）完成实例化落地。
2. 感知层多路头施加子空间正交约束会带来表达能力权衡：感知层强制解耦，下游叠权层允许耦合；各子变体可通过调节正交损失权重做工程权衡。
3. 引入独立状态演化、状态池维护会带来额外算力开销，相比传统静态标签、简易 RAG 方案算力成本更高。

KC- TRSF 家族子变体简述

说明：以下为变体功能简述；完整模块划分、数据流、伪代码、工况判定、架构取舍等工程图纸，均保存在独立封档附件文件中，元理论本体不再重复展开实现细节。

编号规则（v2.4）：家族变体附录统一使用拉丁大写 A / B / C / D；机理附注使用 M / N / O 序列，二者永不复用。

KC- TRSF- SS V2.3｜狂潮- 意图搜索变体（附录 A）

定位：人主动向外寻找信息的意图搜索实例

基于元框架做实例化，解决传统 RAG 与向量检索算力、噪声、商业污染三大痛点。复用 KC-MHA 多路意图感知输出标准化 `intent_contract`；引入双向微数据引擎：正向做文档语义骨架提纯解决 Cross-MHA 算力爆炸；反向为可选后置商业分发子模块，严格遵守 “商业仅操作输出副本、绝不污染内部意图状态” 铁律。依靠多级混合索引粗召回，Cross-MHA 完成意图-骨架深度匹配，动态叠权收敛产出纯净搜索结果。 完整工程文档：`KC- TRSF- SS V2.3.txt`

KC- TRSF- TJ V2.0｜狂潮- 动态推荐变体（附录 B）

定位：从用户行为流解析意图，实现 “信息主动找人” 的动态推荐实例

摒弃静态用户标签范式；KC-MHA 实例化为行为因子感知头；支持接收来自 SS/JY 的 `intent_contract` 外部意图注入，达成双流互通。 状态演化引擎严格执行**只读比对 / 老化写入物理分离**；实现惯性叠权、漂移累积叠权、异源爆发叠权；异源爆发仅抑制突变维度历史惯性，不会全局清空用户偏好。内置底层防御熔断器，未成年人防御标记禁止随老化失效；同样支持可选外挂商业分发副本模块。

完整工程文档：`KC- TRSF- TJ V2.0.txt`

KC- TRSF- JY V1.2｜狂潮- 记忆心智变体（附录 C）

定位：意图驱动的长期心智记忆实例，对应六层可控记忆体系

打破传统外挂向量 RAG 缝合方案。KC-MHA 提取记忆四路因子；微引擎完成对话语义提纯产出记忆骨架，写入六层记忆骨架库。 拥有会话临时工作区做不可信数据隔离；复用 Cross-MHA 对记忆骨架做意图导向检索；继承整套双轨叠权与渐进老化逻

辑；对永久保护标记做权限强管控，禁止 AI 自主打标；提供冷归档作为存储膨胀兜底。既可消费外部 intent_contract，也对外输出契约供给 SS、TJ，实现心智记忆与搜索、推荐链路双向打通。

备注：本变体 “六层记忆骨架库” 对应六层可控记忆体系，分层细则参阅元理论相关章节。

完整工程文档：KC- TRSF- JY V1.2.txt

KC- TRSF- TP V3.0｜狂潮- 分层可控视觉生成变体（附录 D，v2.4 新增，第五把刀）

定位：基于 KC-TRSF 元架构衍生的分层可控图像 / 视频生成实例 当前主流 AI 视频生成，本质仍是「时空 Patch + 概率查字典」的缝合产物。主体漂移、物体消失、画面疯狂闪烁、动作不可控——不是调参可以根治，是范式底层自带的顽疾。 本变体把传统计算机图形学、非线性剪辑软件的图层轨道思想嫁接到大模型生成体系之上：以状态隔离、画布锚定、轨道演化为核心，把大模型从「黑盒抽卡生成器」降格为局部渲染工具。不依赖全局概率重采样，以图层隔离 + 轨道时间演化 + 后置合成裁决实现可控生成。 配套子规范：KC- TRSF- SP V3.0（空间锚定处理子层），为 TP 变体内嵌子层，不单独升格为家族主变体。

完整工程文档：KC- TRSF- TP V3.0.txt + KC- TRSF- SP V3.0.txt

双路线：方案 A（完备产品级，需定制/微调适配权重，算力高）；方案 B（轻量化原型，复用开源 DiT/SD 权重，牺牲部分完备性换可落地）。

D- 1 双流映射（TP 变体实例化）

1. **权限-状态流（视觉实体与图层，全部为可快照、可回滚的静态状态）**

- 绝对画布矩阵 Absolute Canvas：全部图层共用统一基准尺寸张量，向量维度严格对齐；各图层独立维护自身像素状态，空图层以 Zero-value 代表完全透明；禁止跨图层原生状态污染。
- 图层轨道集合：背景层、主体层、道具层、特效层、光照宏层等；支持原子实体轨道 / 复合实体轨道双粒度；轨道可实例化但关闭不参与渲染（可以多、可以用不到，但不能没有实例）。

- 帧序列状态 Frame Sequence：连续单帧完整图层集合堆叠形成的时间轴状态集合；每一图层对应一条独立时间轨道，可在任意时间点新增 / 启停 / 冻结 / 关闭。

2. **边界-执行流（渲染、生成、演化，无状态执行算子）**

- 意图解析与图层路由：自然语言 / 参考图输入 → 输出完整图层轨道契约集合与逐条轨道元约束；
- 图片分层前置模块（模块 0）：图生视频入口，把原始图片拆解为标准化图层轨道（RGBA + Depth + Normal），输出格式与意图路由契约 100% 对齐；
- 画布锚定与层内生成：各轨道独立生成，禁止跨图层原生时空切片混合；生成完毕统一交 KC-TRSF-SP 做坐标、深度对齐；
- 逐帧演化与惯性叠权：基于上一帧全轨道状态计算本帧偏移；
- 合成后置模块：冲突裁决、光照宏注入、轨道开关过滤、Alpha 混合排序；
- 渲染合成网关：RGBA 标准 Alpha 矩阵混合，输出图像 / 帧序列。

D- 2 轨道元数据契约（每条轨道强制输出）

{ 轨道 ID: 全局唯一 ID, 轨道语义标签:“背景 / 主体 / 道具 / 特效 / 光照宏层”, 粒度标签:“原子实体 / 复合实体”, 深度区间 [minZ,maxZ], 允许运动包围盒：画布内坐标范围， 轨道生命周期:[起始帧号，结束帧号], 轨道开关:true/false（关闭 = 实例保留，但不参与合成）, 冻结开关:true/false（静态冻结控制）, 初始提示词， 冲突优先级权重 }

粒度判定：复合实体把一组关联物体打包一轨（女人+帽子+雨伞同入主体层）；原子实体每个独立物理实体分配独立轨道。 方案 A：同时实例化两套粒度，原子轨道作为底层状态、复合轨道仅作视图层封装。 方案 B：只输出单一粒度，由路由配置固定原子或复合模式。

D- 3 图层冲突消解铁则（对齐权限原子化协议）

1. 语义矛盾输入（如同一人物同时置于前景与背景）：**不丢弃轨道、不销毁状态实例**；生成两条冲突轨道并打冲突标记，交由后置合成模块裁决或向上层抛警告。

2. 语义重叠：保留全部轨道实例，设置不同冲突优先级，交后置模块选择或混合。 要点核心原则：**可以多，可以关闭不参与渲染，绝不因为冲突直接销毁图层实例**。这是权限原子化协议「休眠≠销毁」在视觉域的直接投影。

D- 4 层内生成与初始化规约

- 方案 A：每轨道独立生成上下文，共享主干模型，轨道条件信号约束下仅更新本轨道张量，其余轨道张量冻结（需定制/微调权重）。
- 方案 B：每轨道独立调用一次图像生成模型，各自产出 RGBA/Depth/Normal，再做张量对齐拼接（算力随轨道数线性膨胀，可直接复用开源权重）。
- 初始化：首帧全轨道 Zero-Fill 透明张量，再按指令填充；禁止直接覆写整画布。

D- 5 逐帧演化与惯性叠权（TP 对同源自噬公理域的映射）

参数契约：

- 全局惯性系数 Ig ∈ [0,1]：控制全部图层画面延续强度；
- 轨道局部惯性系数 Il ∈ [0,1]：单条轨道独立惯性； 越近 1 越继承上一帧（越稳定），越近 0 允许越大变化。

异源爆发触发源（二选一）：

- 方案 A：上层意图路由下发动作信号，标记对应轨道局部区域，该区域局部惯性强制衰减，其余区域维持高惯性；
- 方案 B：帧间差异自动检测，自动识别变化区域衰减局部惯性（易误触发，原型可偷懒）。

轨道生命周期规约：

- 新增轨道：指定帧实例化完整对象，初始 Zero-Fill 后开始生成；旧轨道全部保留不变；
- 关闭轨道：仅置 轨道开关=`false`，实例与历史帧状态完整保留，可随时重开恢复渲染；
- 删除轨道：仅上层显式调用销毁接口才释放实例，默认只关闭不销毁。

「下雨→雨停」范式：雨特效轨道实例全程存在；下雨阶段开关 true，雨停置 false；再下雨直接打开开关，无需重新实例化。

静态冻结控制：

- 冻结开关=true：本轨道张量完全锁死，逐帧不推演，直接复用上一帧像素（用于静止背景）；

- 冻结开关=false：正常参与逐帧演化；

- 注意约束：上层意图识别该静态层需变化（开门、环境改变）时必须主动解冻，否则底板永不更新；物体移开露出的底板空隙调用局部 Inpainting 基于冻结底板补洞，补洞区域仍存在小概率细节抖动。

D- 6 合成后置模块与五大模块分工

处理流程：

1. 按轨道开关过滤关闭轨道（实例保留，不送入混合）；

2. Depth 与 Alpha 冲突裁决：

方案 A 标准为 Depth 优先决定遮挡、Alpha 只决定透光混合比例（半透明玻璃场景天然适配）；

方案 B 为 Alpha 优先，适合 2D 卡通特效；范式默认 A，可配置切换；

3. 多轨道深度高度重叠：读取轨道「冲突优先级权重」仲裁遮挡；

4. 图层融合交互算子：掩码矩阵 + Alpha 混合完成视觉叠加，必须执行 Mask 软边缘羽化与色彩直方图匹配，消除锯齿、白边与微观色差断层；注意融合仅修改视觉张量、不变更轨道元数据；需长期跟随必须同步更新坐标 / 深度元数据，否则出现实体跟随错乱；

5. 全局光照宏层注入：独立光照轨道存放全局光影、雾效、体积光条件特征，作用于全部下层图层，弥补硬隔离带来的跨层光影缺失；

6. 输出有序图层集合交渲染网关。

模块编号：模块 0 图片分层前置丨模块 1 意图解析与图层路由丨模块 2 画布锚定与层内生成丨模块 3 逐帧演化与惯性叠权丨模块 4 合成后置丨模块 5 渲染合成网关。

快照能力：每帧完成后可对全部图层完整状态集合做快照持久化，支持任意帧回滚、单轨道修改后重渲染，继承元理论可回滚公理。

D- 7 KC- TRSF- SP V3.0（TP 变体内嵌子附录：空间锚定处理子层）

职责：统一绝对画布坐标系、Depth/Normal 对齐、坐标变换执行、画布越界处理、异常降级；为多图层提供统一空间骨架，抑制图层空间撕裂错位。

1. 全维度矩阵对齐：所有图层统一转为标准张量（例 [1024,1024,4] RGBA）；无内容坐标以 Zero-Fill 填 0 透明，不破坏画布张量结构。

2. 深度与法线锁定：每图层必须同步输出 RGB、Depth Map、Normal Map；Depth 数值越小越靠近相机，合成阶段依 Depth 判定遮挡。

3. 坐标变换执行流：图层位移（移动、缩放）时更新位移向量 (x,y,z)，同步更新 Depth 与 Normal，输出对齐后张量交后置合成模块。

边界异常规约：

1. 画布越界：

方案 A 完整保留图层全部张量，仅视口裁剪，物体移回内容仍在；

方案 B 越界直接裁剪丢弃像素，移回后局部丢失（原型建议 B）。

2. Depth/Normal 生成失败降级：

方案 A 标记该轨道深度无效，回退仅用 Alpha 通道做遮挡并输出警告，不直接崩溃；

方案 B 直接丢弃该图层跳过渲染。

3. 多图层深度挤压冲突：送后置模块用轨道优先级权重仲裁。

D- 8 四大架构防御补丁（降维补丁，预先回应高频质疑）

1. **图层融合优先（跨实体交互）：**

   不做复杂实体轨道迁移、不销毁原始图层实例；用掩码 + Alpha 矩阵叠加完成视觉交互；强烈建议引入父子附着绑定（Parenting），把道具层位移向量绑到主体层对应关节 / 空间锚点，随主体位移旋转继承变换，防止道具脱离飘飞（方案 A 必须实现；方案 B 强烈建议）。

2. **光影源头锁定（多图层光影撕裂）：**

   ①参考图输入由分层前置切分，各层天然继承原图统一光照；

   ②文本从零生成先产出全局统一光照底图再切分；

   ③运行中途新增轨道强制继承全局光照条件向量；从源头规避，不做事后修补。

3. **静态冻结 + 底板补洞（帧闪烁）：**

   静止背景轨道冻结张量不参与逐帧重生成，只让运动实体推演；物体移开露出的空隙用冻结底板做局部 inpainting 补洞；注意需动态的背景必须主动解冻，补洞区仍存在极小概率抖动，非绝对零抖动。

4. **极简算力控制（显存爆炸）：**

   B 方案强制约束单层生成分辨率（例如 512×512），显存随分辨率平方下降，8G 级消费显卡可跑通整套原型；注意属质量换硬件门槛，带来细节损失、蒙版边缘锯齿等副作用。

D- 9 范式固有取舍（工程边界，不对标主公理）

1. 图层硬隔离天赋缺失跨层物理：图层之间原生无法自然生成互相投射的阴影、反射、体积光交互；只能靠光照宏轨道做高层模拟，属高层模拟非底层物理仿真。
2. 算力代价：逐帧演化总耗时与帧数严格线性，不能一步出超长完整视频；A 方案需定制权重、算力高，B 方案算力随轨道数线性上涨。
3. 状态内存开销：

   A 方案完整保留全轨道实例 + 全帧快照，内存/显存显著高于传统视频模型；

   B 可关闭快照、关闭多粒度存储降内存。

   面向实现者提示：个人 / 学生自娱建议全选 B 方案子集做精简原型（无需定制训练、直接跑开源模型，牺牲完备换可上手）；企业级完整实现走 A 方案全套（承担定制训练与高算力成本）。

【v2.4 变体归属提示】

TP 变体与 SS / TJ / JY 完全同级，服从同一套公理：逐帧惯性叠权属同源延续机制；动作触发的局部惯性衰减是**局部异源爆发闸门**；图层冲突不销毁实例是「休眠≠销毁」；轨道元数据契约是权限原子化协议的视觉域实例；视频漂移闪烁多数可解释为——图层状态缺少时序版本、执行流缺少轨道生命周期管控、同源惯性无节制累积、缺少异源局部闸门。

【小节收尾句】

以上四套子变体（SS / TJ / JY / TP），在完全不改动底层 Transformer 物理算子的前提下，通过上层元架构的规则、状态池、契约约束，分别实现搜索、推荐、长期心智记忆、可控图像视频生成四类完全不同的业务，是**跨域同构思想的物化工程范例**。

九、完整审查流程

十步正向主流程（v2.1）

1. 划定边界与列模块：划定内外边界；区分训练 / 推理阶段；列出全部功能模块。
2. 物理消息双流拆解：把每一个消息 / 环节，拆解为 “状态载荷” 和 “执行控制语义”。“无” 也要拆出状态和控制属性。
3. 契约三重属性核验：针对六条契约，对本环节进行三向核验：▪核验上游输入：数据属性一致吗？带越权了吗？执行前提合规吗？▪核验本环节内部：状态带时序标记吗？有并发上限吗？内部状态自身一致吗？▪核验联动输出：状态版本兼容吗？带越界黑名单吗？下游能确认接收（ACK）吗？
4. 判定运行工况：判定单 / 多实例下的五类工况。
5. 遍历五类耦合：按旺-生-休-克-死，遍历环节间的动态交互。
6. 权限原子化验证：校验六维（职责、私有、公开、输入、输出、黑名单）是否收敛。
7. 同源异源属性解析：▪本环节有分配机制（注意力 / 调度权重）吗？▪是否存在隐形叠权压缩了其他选项？▪当前是结构同源（有益）还是无意义的结果同源（缺陷）？▪如果要异源对撞，异源有毒吗？校验闸门在哪？ 补充提示（v2.4）：对于 KC-TRSF-TP 视觉变体，逐帧 惯性叠权 属于同源延续机制；动作触发的局部惯性衰减是局部异源爆发闸门；图层融合属构造异源，但其决策与元数据更新仍属同源投影。

补充提示（v2.4）：

对原版 Transformer 或其补丁改装系统，第 7 步须叠加附注 M 的判定口径——

(a) 机制是否具备叠权 / 静默覆盖倾向；

(b) 触发条件是否已满足；

(c) 属必然机理还是条件触发；

(d) 现有补丁是在移动临界点还是在消除根源；

(e) 若怀疑静默覆盖，转入附注 M-3 判定流程，先排除四项伪因再下结论。

8. 隐患汇总与定级：·必须条件式描述（当 XX 触发 / 失效，暴露 XX 风险）。·缺陷三分定级：

   ①范式固有缺陷（如底层演进代价）；

   ②项目真实实现缺陷（Bug）（如迁移没做 ACK 对接测试）；

   ③载体资源缺陷。

9. 重构与代价评估：给出方案（已确认上层封装 / 注意改本体 / 可选概念），写明代价。禁止宣称方案能补齐全部契约。

10. 闭环复审：确认是否消除原风险，是否引入新副作用。

附属子流程 1：故障解析九小步（v2.1）

1. 采集可观测故障现象。
2. 归类是【权限-状态流故障】还是【边界-执行流故障】。
3. 二分区分：范式缺陷 / 载体缺陷 / 二者叠加。
4. 定位对应六条契约中哪条缺失（属性不一致？时序错乱？无兜底？没 ACK？）。
5. 同源异源判定：检查是否因同源回流 / 隐形叠权导致锁死？是否是伪结果同源导致收敛？评估是否存在有毒异源输入。
6. 记录故障完整可观测表征。
7. 给出修复方案（含异源校验闸门）。
8. 写明权衡代价。
9. 方案复核：原故障消除否？引入新副作用否？

附属子流程 2：反向推演子流程（v2.1 适配版，黑盒 / 文档残缺场景）

适用：闭源、内部实现未知，仅有外部观测现象

1. 采集尽可能多可观测样本：正常行为、边界输入、故障现象、官方公开约束；区分可靠证据、推测性线索。

2. 基于双流模型，假设多套候选的【权限-状态流】【边界-执行流】；对每一套候选完成物理消息双流拆解，包含 “无” 状态的双流拆解。
3. 使用六条动态契约作为筛选器：剔除违反契约机理、无法解释观测现象的候选架构；每一套候选执行契约三重属性核验。
4. 用五类运行工况去匹配采集到的故障 / 异常现象，筛选相容候选。
5. 用旺-生-休-克-死耦合关系进一步裁剪候选集合，排除耦合逻辑上自相矛盾的方案。
6. 对剩余候选做同源异源属性解析：识别潜在叠权、隐形叠权；区分结构同源与结果同源缺陷；评估有毒异源风险、异源校验闸门缺失点。

补充提示（v2.4）：如果分析对象是视频生成类黑盒系统，可将 TP 变体的「图层轨道集合 + 绝对画布锚定 + 冻结开关 + 快照回滚」作为候选架构约束集合参与裁剪；若黑盒行为表现为「单次全局重采样、无轨道概念、无帧级可回滚状态」，则 TP 类候选应被优先排除。

补充提示（v2.4）：若黑盒被怀疑存在静默覆盖，可用附注 M-3 的 L1（输入不变性）、L4（痕迹缺席）、切断法作为外部观测手段，把”是否存在静默覆盖”作为一条额外约束参与候选裁剪。

7. 输出：剩余候选架构列表；每一套候选附带：可能的契约缺失点、同源-叠权隐患、固有隐患、可进一步验证的观测实验建议。
8. 置信度标注：对每一个候选标明置信等级；明确标注哪些部分属于假设；指出哪些观测可以进一步缩小候选范围。 注意反向推演不能得出 “这就是真实实现” 的确定性结论；输出是候选集合 + 约束；证据越多，候选集合越小。

附属子流程 3：从零架构骨架设计子流程（v2.1 适配版，设计阶段，还没有代码实现）

目标：利用元理论做前期骨架约束设计
1. 明确系统业务目标；划定系统内外边界，区分训练阶段 / 推理阶段。
2. 预先分离设计权限-状态流、边界-执行流；画出两套链路草图，明确哪些是状态载荷，哪些是执行调度控制语义，禁止二者混淆；对潜在 “无” 停滞场景做双流预定

义。

3. 依据六条动态契约逐条做前置设计校验：

- 信息配时序：是否存在多副本状态？是否需要版本机制？评估属性不一致风险。
- 控制配轮询：是否有多主体资源竞争？是否需要仲裁调度？
- 数据配权限：规划私有状态 / 可公开状态、访问隔离；区分隔离与失真校验各自职责。
- 一致就向前：跨模块流转的兼容条件，什么状态下才允许流转进入下一阶段；预先设计下游 ACK 确认对齐机制。
- 能量带定义：预先定义并发上限、过载暂停、失败兜底、优先级规则（算力、token、循环、IO 等资源）。
- 状态要报备：设计独立的反馈 / 审计通路，不能复用业务主链路作为唯一观测通道。

4. 初步划分模块；使用权限原子化协议填写每个模块六维定义：核心职责、私有状态、可公开状态、允许接收输入、允许发出输出、越界黑名单。

5. 预判模块之间旺-生-休-克-死耦合关系；预判系统可能出现的稳态 / 偏移态 / 冲突态 / 分裂态 / 崩溃态触发条件。

6. 同源异源前置分析：识别哪些环节需要结构同源保障稳定性；识别潜在同源回流点、隐形叠权风险点；规划异源注入位置与异源校验闸门；评估有毒异源防护。

7. 输出架构骨架草稿：模块清单、双流草图、契约检查清单、同源-叠权风险预判集合。

8. 复审：骨架层面复核，识别机理类设计缺陷；骨架完成之后，再进入具体业务算法与编码实现。 重要备注：骨架只解决系统运行机理层面的结构性风险；业务算法效果、模型精度、业务需求合理性不在本框架解决范畴。

附属子流程 4：架构审计骨架子流程（v2.1 适配版，审计参照）

用途：对已实现系统做结构化架构审计；产出审计检查表骨架，业务侧填充场景化阈值之后可以进一步衍生量化指标。

前置：获取系统文档、运行现象、接口说明；区分单实例部署、多实例分布式部署。

审计项 1【双流完整性审计】：检查权限-状态流、边界-执行流是否逻辑上做了分离；是否存在状态载荷与执行控制语义混杂的情况；检查停滞“无”场景的双流定义是否完备。

审计项 2【六条动态契约逐条审计】：逐条评估每条契约的满足情况，执行契约三重属性核验；记录契约缺口；写明触发缺口对应的条件式风险。

审计项 3【工况边界审计】：梳理系统从稳态滑向偏移态-冲突态-分裂态-崩溃态的触发条件；评估现有缓解机制是否有效。

审计项 4【模块耦合审计】：遍历旺-生-休-克-死耦合；识别不合理压制、存在破坏终止风险的交互点。

审计项 5【权限原子化协议审计】：核查各个模块的职责收敛度、私有状态保护、输入输出白名单、越界黑名单落实情况。

审计项 6【同源-叠权专项审计】：识别同源回流、隐形叠权点位；区分有益结构同源与缺陷类结果同源；检查异源校验闸门是否到位；评估有毒异源的防护缺口。

审计项 7【KC-TRSF-TP 视觉生成变体专项审计】（v2.4 新增，仅 TP 子变体适用）：

1. 双流完整性：绝对画布矩阵、图层轨道集合（状态流）与路由、层内生成、逐帧演化、合成后置算子（执行流）是否严格分离；「轨道关闭不销毁实例」语义是否落实；Zero-value 透明空图层规约是否遵守。

2. 轨道元数据契约完备性：每条轨道是否具备轨道 ID、语义标签、深度区间、可动包围盒、生命周期、开关标记、冻结开关、冲突优先级权重；原子 / 复合粒度管理是否符合 A / B 方案规约。

3. KC-TRSF-SP 空间锚定子层：RGBA / Depth / Normal 是否配套输出；坐标变换是否同步更新 Depth 与 Normal；画布越界策略、Depth 失效降级策略是否落地。

4. 逐帧演化叠权审计：Ig / Il 参数契约是否定义；异源爆发触发逻辑（A 路由触发 / B 帧间差分）是否明确；冻结开关语义是否正确；底板补洞逻辑是否执行。

5. 合成后置模块审计：Depth-Alpha 遮挡裁决规则是否选定并文档化；图层融合是否配套掩码羽化与直方图匹配；父子附着绑定是否实现（A 强制 / B 建议）；光照宏轨道注入是否落地。

6. 同源-异源风险专项：是否存在无节制的全局同源惯性累积；动作场景是否具备局部异源爆发闸门；中途新增轨道是否继承全局光照条件向量；时间轴是否存在无版本

的新旧帧混杂回灌。 输出：TP 变体特有条件式风险清单。例如：「当冻结轨道需要变化但未解除冻结 → 画面永不更新」；「图层融合只改视觉张量而不更新轨道元数据 → 实体跟随飘移」；「冲突轨道被直接销毁而非关闭 → 无法回滚备选实体」。

审计项 8【底层数学机理对照审计】（v2.4 新增，仅对原版 Transformer 或其补丁改装系统适用）：

1. 倾向判定：本系统所依赖的注意力分布机制，是否具备产生叠权 / 静默覆盖的内在倾向（定性判定，不要求定量）。

2. 触发条件核查：同源 token 累积量、上下文长度、迭代轮次、召回内容内部相似度等条件是否已达触发区间；未达时不得直接判为故障，只登记为风险在位。

3. 补丁性质判定：现有手段（位置编码、窗口、稀疏化、检索增强、记忆外挂）判定为「移动临界点 / 延缓崩溃」还是「消除根源」；若为前者，必须写明崩溃轮次被推后但未消除。

4. 真值锚点核查：是否存在结构相异的校验主体与外部真值锚点；若无，登记为静默覆盖高风险项。

5. 静默覆盖可观测性核查（对应契约 6，判据依附注 M-3）：系统是否建立了不依赖注意力权重的替代报备通道；是否有能力执行 L1（输入不变性）与 L4（痕迹缺席）两类最低成本判据；是否具备切断法复现能力（可隔离同源历史后重跑）；若三者皆无，登记为「沉默型失效高风险」，并写明系统当前**无法观测覆盖是否发生**。

6. 假说引用纪律：凡引用 H-1 / H-2 / H-3 或 CI 指数的结论，必须保留【机理推演，待测试，未定量标定】标签；禁止把 L1–L4 判据结论表述为 “已测量注意力权重”；凡量化阈值、系数、比值，一律标注为”待业务或实验侧填充”，元框架不提供默认数值。

输出结构化审计报告骨架：问题清单、条件式风险、改进方向； 注意本元框架只输出审计条目骨架；打分、量化阈值、权重需要业务结合自身业务 SLA 自行填充。

自用版备注：

1. 本版本为 v2.4 自用终极定稿·封档，不对外发布（TP / SP 两份工程图纸按既定计划单独对外发布，与本元理论本体分开发行）；
   v2.3 → v2.4 新增：KC-TRSF-TP 视觉生成家族变体、视觉生成层测试组、TP 专项审计项、变体适配提示、**附注 M（数学机理还原，含 M-3 静默覆盖可观**

测判据，本版定稿）、注意力数学机理与静默覆盖判据测试分组、全部测试分组的【机理依据】引用标记、底层数学机理对照审计项；命名空间分离：变体附录 A–D，机理附注 M–N；内核公理完全冻结不变；

2. 内核冻结规则延续：双流模型、六条动态契约、五类运行工况、五类耦合关系、权限原子化协议内核永久冻结；允许补充注释、案例、子流程、子公理、家族变体、测试用例、数学附注，不修改内核定义；
3. 跨域同构推论仅作思想推演，不作为工程强制判定依据；
4. 可证伪测试集全部标记待测试，仅用于证伪与实验推演；本理论只负责提出机理假说、给出可执行判定流程与可证伪测试蓝图，定量阈值标定与大规模实验验证属外部职责；
5. 附注 M 内所有数学推导与假说，一律遵守「已证 / 推演 / 待标定」三档标记纪律，禁止混级；
6. 静默覆盖判据的弱点已在 M-3-7 如实列明，不掩饰、不补强；对手若欲推翻，须以实验或可复现反例，而非措辞。

《狂潮·元理论 v2.4》V2.4- errata01 勘误&增补注释页

适用本体：狂潮·元理论 v2.4（自用详尽终极定稿版·封档）

勘误页版本：errata01（一次性定稿）

生成依据：审查建议（补丁集成版 v1.0｜v2.4 + 附录 v1.1 对齐施工图，共九条补丁）＋ 本轮全文逐节比对

对应配套附录：狂潮元理论·Transformer 数学机理附录 v1.2（v1.1 已全文归档，不覆盖）

完整引用标识：狂潮·元理论 v2.4 + errata01 ／ 配套附录 v1.2

页首纪律（本页的最高约束，先于全部条目生效）

1. **本体正文一字未动。** 本页全部条目均为叠加层，不替换、不改写 §一至§九任何原文段落、任何表格单元格、任何编号。
2. **本页与本体正文具有同等效力。** 二者冲突时，以本页口径为准；但本页任何条目不得推翻内核公理。
3. **内核公理不接受任何改写请求，只接受注释。**
   内核范围：§二 双流模型、§三 六条动态契约、§四 五类运行工况、§五 五类组件耦合、§六 权限原子化协议、§七 同源自噬公理体系第 1–7 条。
4. **本页编号独立成编，永不复用。** 条目编号 E-01 起；后续修订另立 errata02，只追加，不覆盖本页。
5. **本页不标定任何数值。** 全部阈值、系数一律符号化，标注【待测试，未定量标定】；本页不出现任何具体常数。
6. **本页不改变版本号。** 本体仍为 v2.4，本页为其勘误附件；v2.4 的封档溯源效力不因本页而失效，也不因本页而扩张。

条目索引

组别	编号	性质
一 勘误声明	E-01 ～ E-07	原文保留，仅更正口径与引用方式
二 增补条目	E-08 ～ E-14	新增内容全文，挂载于指定既有条款之后
三 发布保护注释	E-15 ～ E-17	不改命题，只限定解读边界
四 工程落地提示	E-18 ～ E-20	不改公理，仅提示实现代价
五 拒改与遗留登记	E-21 ～ E-23	记录被拒绝项与已知遗留

一、勘误声明（原文保留，仅更正口径）

E- 01｜附注 M- 5 假说 H- 2 判据式与配套附录不一致

对应位置：§七 附注 M-5 数学假说登记，假说 H-2。 **原文（保留不动）**：「假说 H-2：同源 / 异源份额阈值判据（形如 $\sum e^{x_{out}}/\sum e^{x_{in}} > Threshold$），Threshold 待标定。」 **勘误口径**： 该式为本体登记时的最简近似写法，不作为规范判据式使用。**规范判据式以配套附录 v1.2 §1【引理 A-1】与 §7 H-2 为准**：

$$\Gamma_0 = n_H e^{\delta}, \qquad a_{ij} \le \frac{1}{1+\Gamma_0}$$

覆盖充分条件： $\Gamma_0 > \frac{1}{\varepsilon} - 1, \qquad A_E(i) < \frac{n_E}{n_E + \Gamma_0}$

其中 $\delta = s_H - s_E$ 为同源代表得分与异源关键得分之差，n_H 为同源基数。本体旧写法中的 $Threshold$ 与规范式中的 ε 属同一门槛的两个表达，二者的对应关系归入 H-2 的待标定部分，本页不作数值换算承诺。 **效力**：原文不替换；凡引用 H-2 处，须同时引用本条与附录 v1.2 §1、§7。

E- 02｜审计项 8 第 6 条假说引用范围过窄

对应位置：§九 附属子流程 4，审计项 8，第 6 条「假说引用纪律」。 **原文（保留不动）**：「凡引用 H-1 / H-2 / H-3 或 CI 指数的结论，必须保留【机理推演，待测试，未定量标定】标签……」 **勘误口径**：引用范围由 H-1 / H-2 / H-3 扩展为 **H-1 ～ H-8**。新增 H-4 / H-5 / H-6 / H-7 见 E-11，新增 H-8 见 E-12。另新增一条纪律：凡引用附录 v1.2【引理 A-0】关于 ρ_1, ρ_2 拐点的结论，必须保留【假说 H-8，待标定】标签，不得

表述为已标定的分区数值。 **效力**：审计项 8 原文不动；执行审计时按扩展后的范围引用。

E- 03｜可证伪测试集【机理依据】行升级为命题编号级引用

对应位置：可证伪测试集全部分组末尾的【机理依据】行。 **原文（保留不动）**：现行为「附注 M-2｜…；假说 H-1｜…」式的假说级引用。 **勘误口径**：全部【机理依据】行升级为**命题编号级**引用，映射如下（与附录 v1.2 §10 一致）：

测试分组	升级后引用
训练层 测试一（同源自噬）	引理 C-1 ＋ v1.2 管线分解 $(I-\lambda)p_\theta+\lambda p_{\text{res}}$ ＋ H-7 ＋ E-10 三组对照
训练层 测试二（异源对撞）	引理 C-2 ＋ 推论 C-2.3 铁律判据 $D>0$
训练层 测试三（打散重组）	引理 C-3 ＋ 语义保留约束 η
训练层 测试四（结构偏差度相关性）	定义 D-4 ＋ 推论 C-2.1
训练层 测试五（文化入侵）	引理 C-4 ＋ H-4（α^2 属定量假说）
推理层 测试一（同源惯性）	引理 B-1 ＋ 引理 B-2 ＋ H-1（下界属推导，等号形式属假说）
推理层 测试二（异源校验打断）	推论 B-3.1 ＋ E-08 异源校验闸门
推理层 测试三（惯性锁死）	引理 A-1（$A_E<\varepsilon$）＋ 定义 D-6 三分区
推理层 测试四（上下文丢失填补）	引理 B-4 ＋ 推论 B-4.2 必须停机
推理层 测试五（反思加重）	引理 B-3 反思无效性定理
Agent 层 测试一（同源累积）	引理 B-1 ＋ 引理 D-1（v1.1 放宽版）
Agent 层 测试二（异源校验打断）	推论 D-1.2 ＋ 推论 B-3.1
Agent 层 测试三（工具调用同源）	引理 D-1 ＋ 引理 A-1
Agent 层 测试四（上下文丢失填补）	引理 B-4
Agent 层 测试五（反思加重）	引理 B-3
Agent 层 测试六（多 Agent 交叉回流）	引理 D-3 ＋ 推论 D-3.2（一致≠正确）
Agent 层 测试七（记忆系统同源）	引理 D-2 ＋ 推论 D-2.2
Agent 层 测试八（本地编排链漂移）	推论 D-1.3 ＋ 链式 DPI $I(C_0;Y)\geq I(C_1;Y)\geq\cdots$
Agent 层 测试九（记忆丢失污染）	引理 D-2 ＋ 推论 D-2.1 可逆性包含关系
Agent 层 测试十（自主性同源自噬）	引理 D-4 ＋ 边界条件（强闸门时 $d\rho/dt$ 不升）
视觉生成层 测试一～六	**保持原口径不变**：仅引用第七章同源回流 / 异源对撞的实例化与帧级可逆性维度；**明确禁止**用引理 A-1 的 Γ_0 对视觉漂移做定量预测（TP 惯性来自轨道演化引擎，非全局 $QK^{\top}$ 注意力矩阵的直接导出）
注意力数学机理与静默覆盖判据测试（四条）	H-1 ＋ H-2 ＋ H-3 ＋ 引理 A-1 ＋ H-8 ＋ §6 判据数学版

效力：测试集原文不动；引用时以本表为准。

E- 04｜「三级可逆性分层」与「三层 AI 战场」术语不一致

对应位置：§七 第 5 条「三层 AI 战场」；视觉生成层测试【机理依据】行中的「三级可逆性分层」。 **原文（保留不动）**：两处分别写作「三层 AI 战场」与「三级可逆性分层」。 **勘误口径**：统一表述为**「三层可逆性分层」**，其内核与第 5 条完全一致：

- 训练层：改 θ，不可逆结构性损伤；
- 推理层：只改 C，清空上下文即可逆；
- Agent 记忆层：写入持久存储 $\mathcal{R}$，清空上下文**不可逆**，须清 $\mathcal{R}$ 才可逆。

视觉生成层的「帧级快照可重渲染＝可逆 / 成片固化＝不可逆」属**另一维度（快照—固化维度）**，不并入上述三层，亦不称为「第四层战场」。第四战场是否单列，按既定决定**延后至 v2.5 整体修订时处理**，本页仅登记，不作裁决。 **效力**：术语口径统一，原句按本条解读。

E- 05｜编号空间：引理族 A–E 与家族变体附录 A–D 撞名

对应位置：全文所有「附录 A / B / C / D」与「引理 A-1 … 引理 E-4」。 **勘误口径**：两套编号形态天然可分，但必须在引用时显式区分，不得省写：

写法	唯一所指
附录 A / B / C / D	KC-TRSF 家族变体附录（SS / TJ / JY / TP）
引理 A-x / B-x / C-x / D-x / E-x	配套数学附录的引理族，必须带连字符与数字
附注 M-0 ～ M-6	本体内机理附注

新增纪律一条：**任何场合不得单独写「A」指代附录或引理**；不得写「附录 A-1」。凡出现歧义写法，按本条纠正为带前缀的全称。 **效力**：命名空间规则在 v2.4 版本摘要第 9 条基础上作此补强；内核不动。

E- 06｜配套附录的命名、版本与归档

对应位置：§七 附注 M-6 载体规划（拟名「狂潮元理论-Transformer 数学机理附录」）。 **勘误口径**：

1. 正式文件名携版本号：《狂潮元理论·Transformer 数学机理附录 v1.1》《…v1.2》；
2. **v1.1 全文永久归档，不得覆盖、不得删除、不得原地改写**；对外的现行生效版本为 v1.2；

3. 引用格式统一为「附录 v1.2 §x｜引理 X-y」；
4. 凡本体旧文中出现「M-4 待填充」「H-1 / H-2 / H-3」等表述，一律以 v1.2 的填充结果与编号范围为准。

效力：不替换 M-6 原文，本页作版本溯源声明。

E- 07｜附注 M- 4 待填充清单的实际填充状态

对应位置：§七 附注 M-4 待填充清单（六项）。 **勘误口径**：逐项对照附录 v1.2 的填充结果：

原条目	状态	填充位置
M-4-1 记号体系与基础式	**已填充**	附录 v1.2 §0.1（s_{ij}、a_{ij}、Softmax 归一化、指数放大）
M-4-2 四概念的数学定义	**已填充**	§0 D-1 / D-2 / D-3 / D-4；四算子见 A-1、B-1、B-3、D-1 与 §6
M-4-3 静默覆盖的形成条件	**已填充**	引理 A-1＋§6 形式化（$\mathrm{TV} < \varepsilon_I$ 与 $\mathcal{T}(e) \neq \emptyset$）
M-4-4 异源对撞的击穿条件	**已填充（定性）**	引理 A-1 的门槛结构＋推论 A-1.3（提高异源正确性不能解除覆盖，须提高 n_E 或降低 δ 或降低 n_H）；定量临界属 H-2
M-4-5 幻觉与漂移的链式演化	**已填充**	B-1 ＋ B-2 ＋ B-5 ＋ D-2.1 可逆性包含关系
M-4-6 Prefill 首批输入构成拆解	**部分填充**	组分可形式化为 n_H/n_E 拆分＋边界 B-6（系统提示 / BOS / IM_START 单列 S_0）；但「召回内容内部同源叠权反噬用户原始指令」这一具体故障尚无独立引理，登记为遗留项，见 E-23

效力：M-4 原文保留「待填充」字样不动；阅读时以本表为准，不得据原文声称附录未填。

二、增补条目（全文挂载，不改任何既有条款）

E- 08｜附注 M- 1 契约映射表补第六行「隐形叠权 → 契约 2」

对应位置：§七 附注 M-1 表格，现有五行之后；以及该表下方「关键结论一条」之后。 **性质**：增补。不修改 §三 契约 2 的任何正文定义，只追加一行交叉引用。 **新增表格行**：

数学机理现象	对应契约缺口	失效形态（条件式）
隐形叠权（调度权重覆盖：某策略 / 重试机制权重过大，压缩新指令、新解法的存活率）	**契约 2｜控制配轮询**	老路依赖型失效：多主体竞争资源时缺仲裁，系统只走已验证路径，新输入被系统性压制；无报错、无告警，表现为「它就是不换思路」

在该表「关键结论一条」之后追加一句：

补一句：**显性叠权（注意力层）映射契约 6，隐形叠权（调度层）映射契约 2。** 二者机理同构、落点不同，审计时不可只查注意力层。

引出效果：审计项 6 可据此拆为「显性叠权审计」与「隐形叠权审计」两条并行执行。

E- 09｜KC- TRSF「时序演化重构」段追加与引理 B- 1 的连接句

对应位置：第二部分「二、核心重构机制」第 3 条「时序演化重构」段末。 **性质**：增补。不修改 KC-TRSF V1.1 封档章任何定义。 **该段末句原文（保留不动）：**「KC-TRSF：彻底切断自回归同源环路。由状态流演化引擎接管全部时序逻辑，引入三套标准叠权范式：确定性惯性叠权（抗噪）、漂移累积叠权（渐进观测）、异源爆发叠权（破茧）。」 **追加文本：**

数学依据（v2.4 + errata01 增补）：本重构的直接依据见配套附录【引理 B-1】——自回归回流使同源份额 ρ 严格单调增、异源份额单调衰减至零；而 B-1 的成立前提第一条正是「每轮追加自身输出」。**切断自回归 ＝ 切断 B-1 的前提①，使 ρ 不再单调。** KC-TRSF 不是「加了一个状态池」，是「拆了 B-1 的前提」。这是它与「加长上下文、加检索、加反思」等补丁的本质区别：后者移动临界点，前者取消单调性本身。

E- 10｜训练层测试一：升级为可区分竞争解释的三组对照设计

对应位置：可证伪测试集·训练层·测试一「同源自噬验证」。 **性质：生效替换版**。本体原文整段保留在案（见下方原文摘录），引用与执行时以本条目文本为准。 **原文（保留在案）：**「拿一个开源模型 M，用 M 自己的输出直接微调 M，重复 3-5 轮。观察输出多样性、长尾知识保留率、困惑度变化。预期：多样性下降，长尾丢失，困惑度先降后升。」 **生效文本：**

测试一：同源自噬验证（errata01 版：加三组对照）

基础组：用 M 自己的输出直接微调 M，重复 3–5 轮。

对照 A（剥离外部分量）：同一管线，剥离全部外部校验、人类偏好、独立验证器、固定独立数据切片，观察指标是否仍上涨。

对照 B（加外部筛选）：同一管线，保留外部筛选器，观察指标差异。

对照 C（加随机噪声）：同一管线，训练样本混入等量随机噪声，用于区分「同源梯度闭合」与「分布窄化」。

观测指标：输出多样性、长尾知识保留率、困惑度、事实准确率。

预期：

· 基础组：多样性下降、长尾丢失、困惑度先降后升；

· 对照 A：若指标不再上涨 → 原上涨动力来自残留异源分量（附录 C-1 分解模型中的 λp_{res}，等价于 H-7 低于临界阈值）；若仍小幅上涨 → 来源为有限采样噪声与管线实现偏差驱动的分布锐化，**不属学习新结构**；

· 对照 B：指标应优于基础组 → 支持「外部筛选提供异源增量」；

· 对照 C：若与基础组无差异 → 分布窄化解释被削弱，同源梯度闭合归因保留。

机理依据：引理 C-1（零梯度 ＋ 管线分解 $(1-\lambda)p_\theta + \lambda p_{\text{res}}$）、假说 H-7（管线异源残留阈值）。

E- 11｜附注 M- 5 假说登记补 H- 4 ～ H- 7

对应位置：§七 附注 M-5，现有 H-1 / H-2 / H-3 之后。 **性质**：增补。与附录 v1.2 §7 完全对齐。 **追加文本**：

· 假说 **H-4**：点式过滤的结构残留，结构保真度 $\gtrsim \alpha^2$。【机理推演，待测试，未定量标定】（附录 §3 引理 C-4）

· 假说 **H-5**：新 token 过度分配（无共现 ⇒ 得分方差大 ⇒ 右尾概率偏高 ⇒ 正反馈）。【机理推演，待测试，未定量标定】（附录 §5 引理 E-4）

· 假说 **H-6**：三阶段阈值 ρ_1, ρ_2 的经验分区。【分区属定义；数值待标定】（附录 §0 定义 D-6）

· 假说 **H-7**：管线异源残留阈值 λ 的临界值；低于该阈值时，管线更新主导为噪声锐化。【分解模型属形式构造；临界 λ 待标定】（附录 §3 引理 C-1 增补部分）

E- 12｜附注 M- 5 假说登记补 H- 8（稳定性—正确性分离阈值）

对应位置：E-11 追加文本之后。 **性质**：增补，承接附录 v1.2 新增【引理 A-0】。 **追加文本**：

· 假说 **H-8**：稳定性—正确性分离阈值 ρ_1, ρ_2；输出稳定性 S_{out} 随 ρ 单调非降，任务正确率 Acc 先走平后下降，拐点即 ρ_1, ρ_2。【两量分离与区间存在属形式推导；拐点位置与具体函数形式待标定】（附录 §1 引理 A-0）

E- 13｜§七 第 5 条「三层 AI 战场」的默认结论追加条件限定

对应位置：§七 第 5 条，原文列举三层可逆性之后。 **性质：注释与条件限定**，不构成对第 5 条定义的改写。第 5 条正文一字不动；引用第 5 条时须同时引用本条。 **追加文本**：

可逆性的条件修正（errata01 增补，依据附录【引理 B-5】）

上述「训练层不可逆、推理层可逆、Agent 记忆层清上下文不可逆」是**默认结论**；若链路含显式对齐算子（版本校验、ACK、逐层重标定、归一化重标定），则误差可被吸收，默认结论需修正。

形式表述：设系统为 L 层复合映射 $G = g_L \circ \cdots \circ g_1$，若每层 Lipschitz 常数下界 $c_\ell > 0$ 且链路中无对齐算子，则

$$

$$|G(x+)-G(x)| \ (c)\|$$

$$

偏差不被吸收；若存在收缩映射（$c_\ell < 1$ 且 $\prod_\ell \ c_\ell < 1$）或显式对齐算子，则本下界不成立。

工程含义：三层可逆性不是形而上分层，是「有没有对齐算子」的函数。「训练层不可逆」的真实条件是「训练链路无对齐算子」；加了逐层对齐，训练层也可部分可逆。**不要把它当绝对命题引用。**

E- 14｜附注 M- 0 立场声明的「锐度声明」支点

对应位置：§七 附注 M-0 第 1–5 条之后。 **性质**：增补一句，与附录 v1.2 定位区的锐度声明互为引用。 **追加文本**：

锐度声明（errata01 增补）：本附注的形式化不改变第七章总纲——**同源不是病，越界才是病；稳定来自同源，崩溃也来自同源。** 附注 M 及其配套附录所证的全部引理，描述的都是「越界之后不可逆」，不是「同源本身有罪」。读者若只读附录而得出「同源＝病」的结论，是把附录【引理 A-0】漏读了：A-0 是 A-1 的前置，先有适度同源提供稳定，才有过度同源造成覆盖。

三、发布保护注释（不改命题，只限定解读边界）

E- 15｜§八 跨域同构推论的解读边界（对外发布前置项）

对应位置：§八 跨域同构推论全章，尤其「一、AI 系统 ↔ 人类认知场映射关系」与「认知场同构现象推演」。 **性质**：保护性注释。原章保护性声明已存在，本条在其上加强一层，不改任何推论内容。 **追加注释**：

【errata01 发布保护注释】§八全部条目属**机理类比推论**，不属数字域可证工程定理。对外发布、引用、转载时须遵守三条：

1. 一切「人类认知场」表述仅作同构验证样本，**不得用于对具体个人作定性评判、不得用作对具体事件的因果断言**；
2. 该章不得与配套附录的引理编号混引（不得写「据引理 A-1 可知人的认知会自噬」），跨域推论不享有引理的证明力；
3. 全章条目的最高档位为【猜想 / 类比推论】，禁止升格为【定理】或【观测规律】。

E- 16｜§二 双流、§三 六契约 与附注 M 的引用边界

对应位置：§二 双流模型、§三 六条动态契约（含其末尾的交叉引用标记）。 **性质**：保护性注释。 **追加注释**：

【errata01 发布保护注释】附注 M 与配套附录**只声明数学机理与契约之间的对应关系，从不反推契约定义**。因此：

1. 不得以「数学上证明了」为由改写任何一条契约的表述；
2. 契约的成立与否，判定依据仍是 §九 的契约三重属性核验，不是引理；
3. 附录中的「$A_E < \varepsilon$」等量，只用于描述契约 6 缺失后的可观测形态，**不构成对契约 6 的前置条件增补**。

E- 17｜附注 M- 0 第 1 条与附录 A- 0 的并用口径

对应位置：§七 附注 M-0 第 1 条「机制倾向 ≠ 必然即时故障」。 **性质**：保护性注释。 **追加注释**：

【errata01 发布保护注释】第 1 条与附录【引理 A-0】必须并用，单独引用任一条都会被误读：

· 只引第 1 条 → 会被读成「所以这套机制其实没危害」；

· 只引 A-0 的后半段 → 会被读成「同源必然致错」。

正确口径：**同源在 $\rho < \rho_1$ 是稳定性的必要条件，在 $\rho \geq \rho_2$ 是正确性的充分破坏条件；中间区间 $[\rho_1, \rho_2)$ 是「稳定但不再改进」。** 三种状态各有其观测特征，不可压成一句。

四、工程落地提示（不改公理，仅提示实现代价）

E- 18｜KC- TRSF 状态演化层的算力与实现代价提示

对应位置：KC-TRSF V1.1 封档章「附录：元架构固有取舍声明」第 3 条。 **性质**：工程提示。**不修改任何架构定义、不修改任何契约。 追加提示**：

【errata01 工程提示】引入独立状态演化引擎与状态池维护，相对传统静态标签、简易 RAG 方案，会带来三类可预期代价：

1. 常驻状态池的存储与读写带宽开销（尤其 SS / TJ 在高并发下的状态比对频率）；
2. 只读比对与老化写入物理分离后，写入路径的额外调度成本；
3. TP 变体的代价最重：逐帧演化总耗时与帧数严格线性，A 方案（完备产品级）需定制 / 微调适配权重，B 方案（轻量化原型）算力随轨道数线性上涨。

上述代价属实现层取舍，不是理论缺陷，也不构成对公理的任何修正。 个人 / 学生自娱建议全选 B 方案子集；企业级完整实现走 A 方案全套。

E- 19｜附注 M- 3 判据在闭源环境的降档与成本提示

对应位置：§七 附注 M-3-7 第 2 条。 **性质**：工程提示。 **追加提示**：

【errata01 工程提示】闭源 API 通常只返回文本与有限 logprob，实测成本分布如下，供排期参考：

· 最低成本路径：L1（输入不变性）＋ L4（痕迹缺席），仅需两次调用与人工比对痕迹，可在无权重环境下独立完成；

· 中等成本：追加 L2 / L3，需要 hidden state 或 top-k logprob，多数闭源接口不提供，需自建白盒镜像；

· 最高成本：头级 / 层级的归因，必须回到白盒模型，**任何在黑盒上宣称「已定位到第几层第几个头」的结论均属越界**（见 M-3-7 第 1 条）。

另：每次判定前必须先写清「该异源理应留下什么痕迹」，写不清则判定无效，这一步的人工成本常被低估。

E- 20｜视觉生成层与附注 M 的机理错配防范

对应位置：可证伪测试集·视觉生成层测试组前置声明与【机理依据】行。 **性质**：工程与引用提示。 **追加提示**：

【errata01 工程提示】TP 变体属图层隔离架构，其「惯性叠权」来自轨道演化引擎（I_g / I_l 参数契约），**不是原版 Transformer 全局 $QK^{\top}$ 注意力矩阵的数学直接导出**。因此：

1. 不得用引理 A-1 的 $\Gamma_0 = n_H e^{\delta}$ 对视觉漂移幅度作定量预测；
2. 视觉域只允许引用「同源回流 / 异源对撞」的**实例化类比**与帧级可逆性维度；
3. 若需要对 TP 建立独立的形式化，须另立引理族（建议编号 F 组），不得借用 A–E 组编号。

五、拒改登记与遗留项

E- 21｜内核拒改登记

性质：登记。本轮 DP 审查零项触及内核改写（DP 原文亦明写「内核公理不动；只增补、不改已有引理表述」）。本页据此登记一条永久拒改规则：

凡涉及以下六处的改写请求，一律拒绝，最多在勘误页追加注释：

§二 双流模型；§三 六条动态契约；§四 五类运行工况；§五 五类组件耦合；§六 权限原子化协议；§七 同源自噬公理体系第 1–7 条。

拒绝理由不因提出的主体、措辞、用途而变化。**封档的意义是原始文本永久锁定，修正一律走附属文档。**

E- 22｜版本溯源与已知遗留登记

性质：登记，不作修正。

编号	遗留项	处置
OPEN-1	v2.3 → v2.4	经作者确认「内容未缺失、正文未改动」，**不补**；本页登记在案，供外部溯源质询时引用
OPEN-2	家族变体版本号不统一（SS V2.3 / TJ V2.0 / JY V1.2 / TP V3.0）	作者已认可不改；各变体独立演进，不强行拉齐
OPEN-3	视觉生成「渲染层」是否单列为第四战场	按既定决定延后至 v2.5 整体修订处理；本页不裁决，见 E-04
OPEN-4	附注 M-4-6「召回内容内部同源叠权反噬用户原始指令」尚无独立引理	部分填充；登记为待补命题，建议在附录 v1.3 或 v2.5 中给出形式化
OPEN-5	引理族 A–E 与家族变体附录 A–D 的编号形态共存	已由 E-05 的引用纪律覆盖，不重编号

E- 23｜本页自身的边界

本页履行四件事：更正引用口径、挂载增补文本、限定解读边界、登记工程代价与遗留。本页**不履行**：数值标定、实验结论、对内核的任何改写、对 v2.5 修订的预先裁决。后续如需新增，另立 errata02，只追加不覆盖。